



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO
CIENCIAS, INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
DIVISIÓN ACADÉMICA

CUADERNO DE EJERCICIOS

CIRCUITOS ELÉCTRICOS (ACPSE-158)

UNIDAD II: TÉCNICAS DE ANÁLISIS

PLAN DE ESTUDIOS 2016

Dr. Emmanuel Torres Montalvo

Dr. Javier Vázquez Castillo

M.M. Jesús Orifiel Álvarez Ruiz

INDICE

INTRODUCCIÓN	3
ANÁLISIS NODAL.....	4
Ejercicio 1.....	4
Ejercicio 2.....	6
Ejercicio 3.....	7
Ejercicio 4.....	9
Ejercicio 5.....	10
Ejercicio 6.....	12
Ejercicio 7.....	14
Ejercicio 8.....	16
ANÁLISIS DE MALLAS	18
Ejercicio 1.....	18
Ejercicio 2.....	19
Ejercicio 3.....	20
Ejercicio 4.....	22
Ejercicio 5.....	23
Ejercicio 6.....	24
Ejercicio 7.....	25
SUPERPOSICIÓN	28
Ejercicio 1.....	28
Ejercicio 2.....	30
Ejercicio 3.....	32
TRANSFORMACIÓN DE FUENTES.....	34
Ejercicio 1.....	34
Ejercicio 2.....	36
Ejercicio 3.....	39
THEVENIN Y NORTON	44
Ejercicio 1.....	44
Ejercicio 2.....	45
Ejercicio 3.....	48
Ejercicio 4.....	50

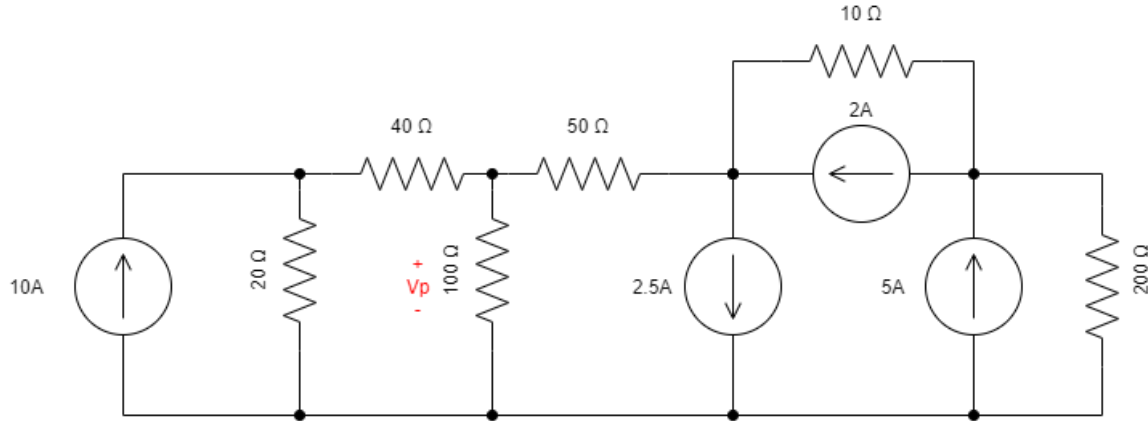
INTRODUCCIÓN

Este documento fue creado con la finalidad de ser un material de apoyo y guía en el aprendizaje de la **Unidad II Técnicas de análisis** de la asignatura **ACPSE-158 Circuitos Eléctricos**. Se presenta a detalle la solución de 25 circuitos que comprenden los temas de: análisis nodal, análisis de mallas, superposición, transformación de fuentes y circuitos equivalentes de Thévenin y Norton.

Esta unidad brinda el conocimiento de las técnicas de análisis más empleadas en los circuitos eléctricos y que son las base para su modelado matemático y solución. Este material será de gran apoyo para los alumnos que desean aprender y reforzar sus conocimientos en esta área.

ANÁLISIS NODAL

Ejercicio 1.-Recurra al análisis nodal para determinar V_p en el siguiente circuito



*Primero señalaremos y marcaremos todos nuestros nodos:

*Comenzamos a escribir y desarrollar nuestras ecuaciones con los datos de cada nodo:

Nodo 1

$$\frac{V_1}{20\Omega} + \frac{V_1 - v_p}{40\Omega} = 10A$$

*Multiplicamos la ecuación por 80 para eliminar las divisiones:

$$\left(\frac{V_1}{20\Omega} + \frac{V_1 - v_p}{40\Omega} = 10A \right) (40)$$

$$2V_1 + V_1 - v_p = 400A$$

$$3V_1 - v_p = 400A \text{ Ec. (1)}$$

Nodo 2

$$\frac{v_p}{100} + \frac{v_p - V_1}{40\Omega} + \frac{v_p - V_2}{50\Omega} = 0$$

*Multiplicamos la ecuación por 200 para eliminar las divisiones:

$$\left(\frac{v_p}{100} + \frac{v_p - V_1}{40\Omega} + \frac{v_p - V_2}{50\Omega} = 0 \right) (200)$$

$$(2v_p) + (5v_p - 5V_1) + (4v_p - 4V_2) = 0$$

$$-5V_1 + 11v_p - 4V_2 = 0 \text{ Ec. (2)}$$

Nodo 3

$$\frac{V_2 - vp}{50\Omega} + \frac{V_2 - V_3}{10\Omega} = 2 - 2.5$$

*Multiplicamos la ecuación por 50 para eliminar las divisiones:

$$\left(\frac{V_2 - vp}{50\Omega} + \frac{V_2 - V_3}{10\Omega} = -0.5 \right) (50)$$

$$(V_2 - vp) + 5V_2 - 5V_3 = -25$$

$$-vp + 6V_2 - 5V_3 = -25 \text{ Ec. (3)}$$

Nodo 4

$$\frac{V_3 - V_2}{10\Omega} + \frac{V_3}{200\Omega} = 5 - 2A$$

*Multiplicamos la ecuación por 200 para eliminar las divisiones:

$$\left(\frac{V_3 - V_2}{10\Omega} + \frac{V_3}{200\Omega} = 3A \right) (200)$$

$$20V_3 - 20V_2 + V_3 = 600A$$

$$21V_3 - 20V_2 = 600A \text{ Ec. (4)}$$

*Para finalizar podemos resolver nuestras ecuaciones con la calculadora o en línea con una calculadora de sistemas de ecuaciones lineales:

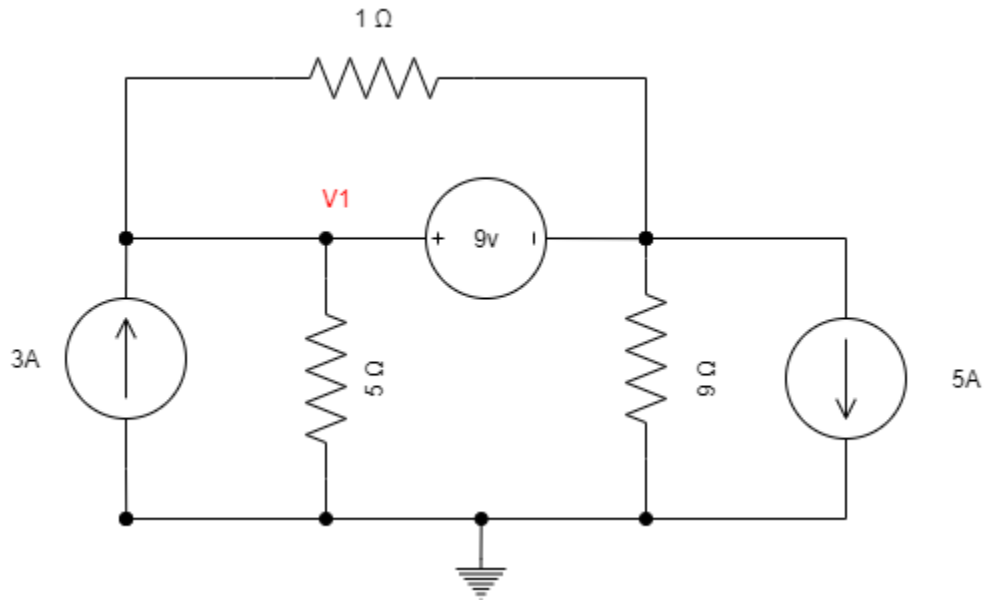
$$V_1 = \frac{22675}{119} V$$

$$V_p = \frac{20425}{119} V$$

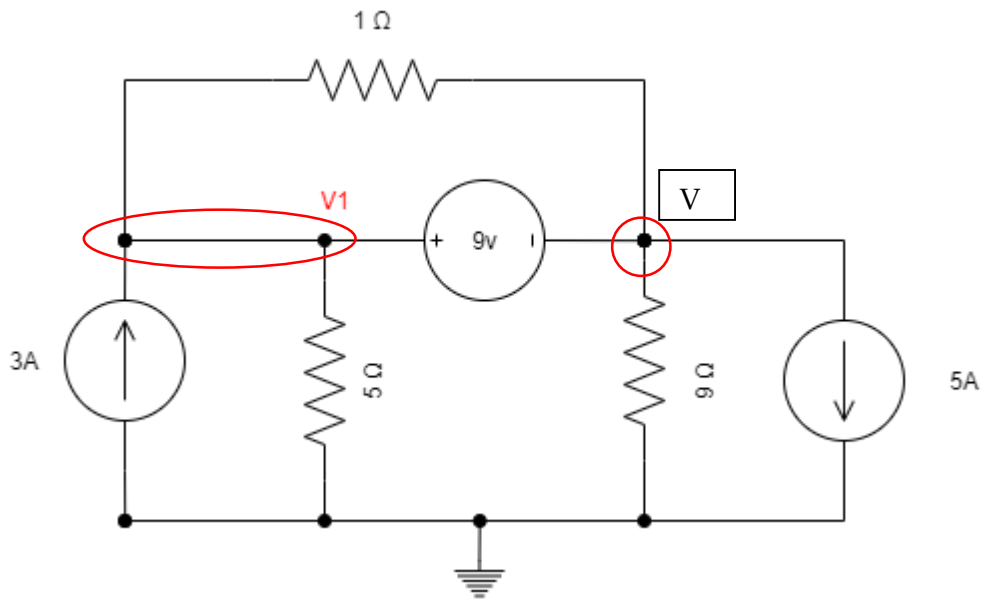
$$V_2 = \frac{3975}{17} V$$

$$V_3 = \frac{29900}{119} V$$

Ejercicio 2.- Para el circuito que se muestra, determine el valor numerico para la tension marcada como V1



*Primero señalaremos y marcaremos todos nuestros nodos:



Nodo 1

*Debido a que es un supernodo se toman los nodos extremos, V1 y V2

$$\left(\frac{V_1 - V_2}{1\Omega} + \frac{V_1}{5\Omega} \right) + \left(\frac{V_2 - V_1}{1\Omega} + \frac{V_2}{9\Omega} \right) = 3 - 5A$$

*Analizando la ecuación se puede observar que hay dos denominadores con las mismas variables, por lo tanto, se suman quedando de la siguiente manera:

$$\left(\frac{V_1 - V_2}{1\Omega} + \frac{V_1}{5\Omega}\right) + \left(\frac{V_2 - V_1}{1\Omega} + \frac{V_2}{9\Omega}\right) = 3 - 5A$$

$$\frac{V_1}{5\Omega} + \frac{V_2}{9\Omega} = -2A \quad Ec(1)$$

Ecuación auxiliar:

$$V_1 - V_2 = 9 \quad Ec(2)$$

*Ahora que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas podemos resolver por cualquier método, quedando de la siguiente manera:

$$V_1 = -\frac{45}{14}V$$

$$V_2 = -\frac{17}{114}V$$

Ejercicio 3.- Con ayuda del análisis de nodos, determine $v_1 - v_2$ en el circuito que se muestra en la figura 4.36.

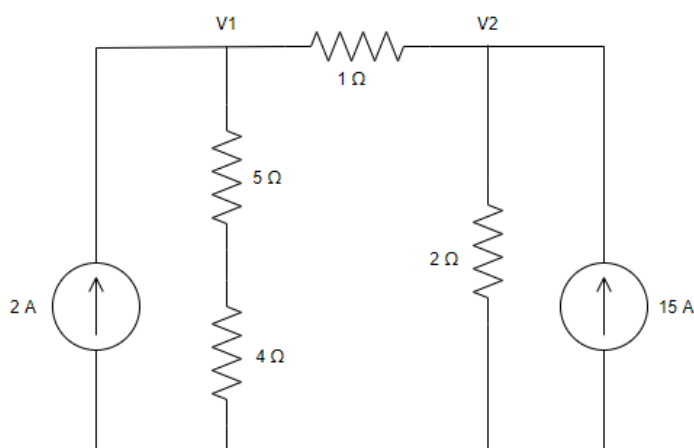
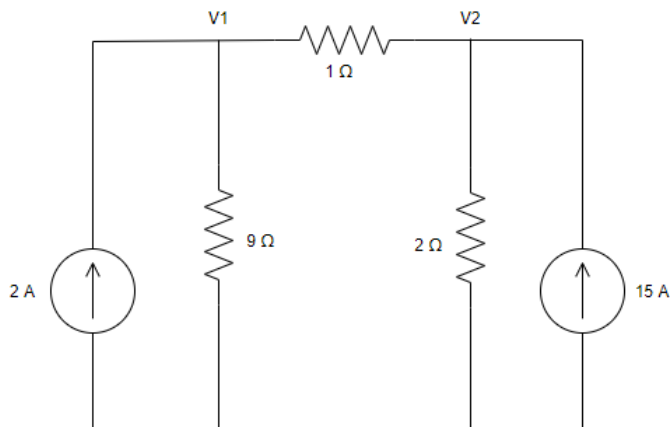


Figura 4.36

Debido a que dos resistencias están en serie, se suman para obtener una sola y el circuito queda de la siguiente manera:



$$1) \frac{V_1 - V_2}{1} + \frac{V_1}{9} = 2$$

$$V_1 = \frac{2 + \frac{V_2}{9}}{\frac{10}{9}}$$

$$2) \frac{V_2 - V_1}{2} + \frac{V_2}{2} = 15$$

$$\frac{3V_2}{2} - V_1 = 15$$

Ahora se hace una sustitución de la ecuación V1 en V2 para encontrar el valor de V2

$$\frac{3V_2}{2} - \left(\frac{2 + \frac{V_2}{9}}{\frac{10}{9}} \right) = 15$$

$$\frac{3}{5}V_2 = \frac{84}{5}$$

$$V_2 = \mathbf{28\ V}$$

Ahora se hace la sustitución para encontrar V1

$$\frac{3(28)}{2} - V_1 = 15$$

$$V_1 = 42 - 15 = \mathbf{27\ V}$$

Entonces como último paso se hace:

$$v_1 - v_2 = 27\ V - 28\ V = -1V$$

Ejercicio 4.- Determine las tensiones del nodo según están identificadas en la figura 4.44, usando la técnica de supernodo de forma adecuada.

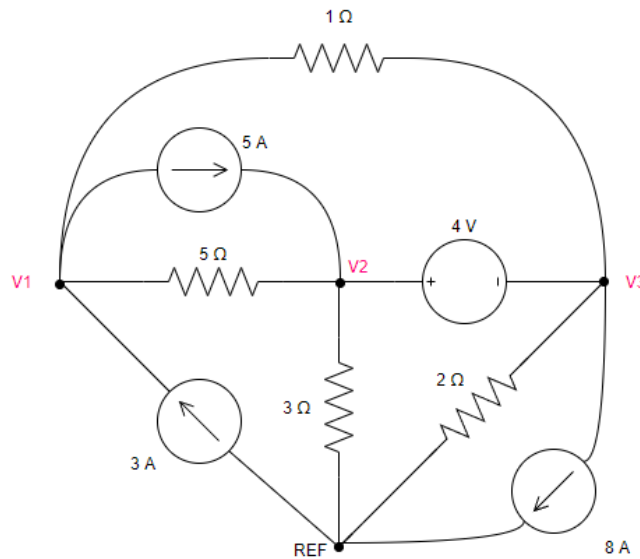


Figura 4.44

Nodo 1)

$$\frac{V1 - V3}{1} + \frac{V1 - V2}{5} + 5 = 3$$

$$V1 - V3 + \frac{V1}{5} - \frac{V2}{5} = -2$$

- **EC 1)** $\frac{6}{5}V1 - \frac{V2}{5} - V3 = -2$

Supernodo)

- **EC 2** $V2 - V3 = 4$

Nodo 3)

$$\frac{V2}{3} + \frac{V2 - V1}{5} + \frac{V3}{2} + \frac{V3 - V1}{1} + 8 = 5$$

- **EC 3** $-\frac{6}{5}V1 + \frac{8}{15}V2 + \frac{3}{2}V3 = -3$

Ahora resolviendo mediante un sistema de ecuaciones lineales nos da como resultado:

$$V1 = -8.6 \text{ V}$$

$$V2 = -3.6 \text{ V}$$

$$V3 = -7.6 \text{ V}$$

Ejercicio 5. En el circuito de la Figura 4.34, determine la corriente etiquetada como i con la asistencia de las técnicas de análisis nodal.

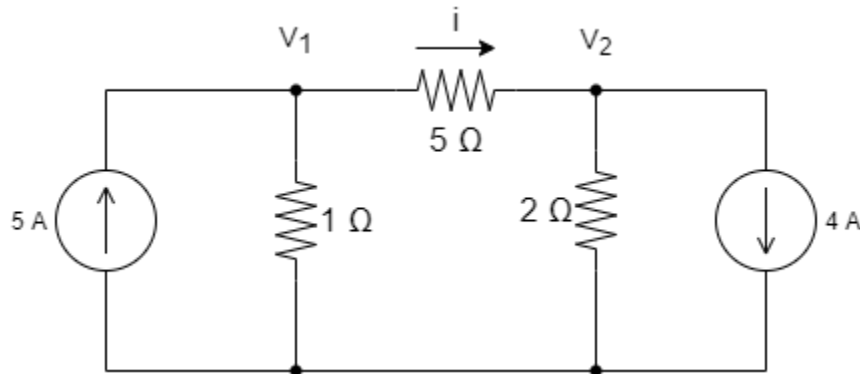


Figura 4.34

Siguiendo la ley de corrientes de Kirchhoff, se empieza el análisis en el nodo V_1 .

$$i_{salen} = i_{entran}$$

$$\frac{V_1 - 0}{1} + \frac{V_1 - V_2}{5} = 5$$

Un número que cancele el denominador de 5 sería 5 por lo tanto se multiplica toda la ecuación por este número.

$$\left(\frac{V_1 - 0}{1} + \frac{V_1 - V_2}{5} = 5 \right) 5$$

$$5V_1 + V_1 - V_2 = 25$$

$$\therefore 6V_1 - V_2 = 25 \quad (1)$$

Teniendo ya la primera ecuación del nodo V_1 se procede a realizar el análisis en el nodo V_2 .

$$i_{salen} = i_{entran}$$

$$\frac{V_2 - 0}{2} + \frac{V_2 - V_1}{5} = -4$$

Un número que cancele el denominador de 2 y 5 sería 10 por lo tanto se multiplica toda la ecuación por este número.

$$\left(\frac{V_2 - 0}{2} + \frac{V_2 - V_1}{5} = -4 \right) 10$$

$$5V_2 + 2V_2 - 2V_1 = -40$$

$$\therefore 7V_2 - 2V_1 = -40 \quad (2)$$

Teniendo las ecuaciones del nodo V_1 y V_2 se resuelve este sistema de ecuaciones de 2 variables por método de Gauss -Jordan:

$$\begin{aligned}6V_1 - V_2 &= 25 \\ -2V_1 + 7V_2 &= -40\end{aligned}$$

Por lo tanto, se tiene:

$$\begin{aligned}V_1 &= \frac{27}{8}V = 3.375V \\ V_2 &= -\frac{19}{4}V = -4.75V\end{aligned}$$

Teniendo los voltajes de los nodos 1 y 2 se procede a calcular la corriente solicitada:

$$\begin{aligned}i &= \frac{3.375V - (-4.75V)}{5\Omega} \\ \therefore i &= 1.625\text{ A}\end{aligned}$$

Ejercicio 6. Usando el nodo de abajo como referencia, determine el voltaje a través de la resistencia de $5\ \Omega$ en el circuito de la Figura 4.39, y calcule la potencia disipada por la resistencia de $7\ \Omega$.

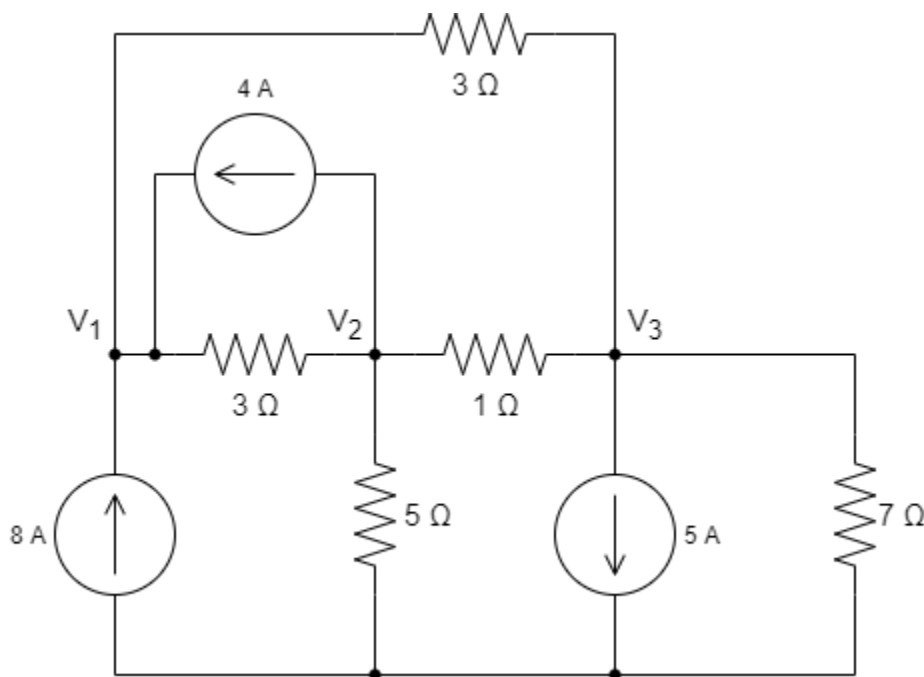


Figura 4.39

Comenzamos analizando primero el nodo V_1 :

$$\begin{aligned}
 i_{salen} &= i_{entran} \\
 \frac{V_1 - V_3}{3} + \frac{V_1 - V_2}{3} &= 8 + 4 \\
 \left(\frac{V_1 - V_3}{3} + \frac{V_1 - V_2}{3} = 12 \right) 3 \\
 \therefore 2V_1 - V_2 - V_3 &= 36 \quad (1)
 \end{aligned}$$

Continuando se analiza el nodo V_2 :

$$\begin{aligned}
 i_{salen} &= i_{entran} \\
 \frac{V_2}{5} + \frac{V_2 - V_1}{3} + \frac{V_2 - V_3}{1} &= -4 \\
 \left(\frac{V_2}{5} + \frac{V_2 - V_1}{3} + \frac{V_2 - V_3}{1} = -4 \right) 15 \\
 \therefore -5V_1 + 23V_2 - 15V_3 &= -60 \quad (2)
 \end{aligned}$$

Finalmente se analiza el nodo V_3 :

$$i_{salen} = i_{entran}$$

$$\frac{V_3}{7} + \frac{V_3 - V_1}{3} + \frac{V_3 - V_2}{1} = -5$$

$$\left(\frac{V_3}{7} + \frac{V_3 - V_1}{3} + \frac{V_3 - V_2}{1} = -5 \right) 21$$

$$\therefore -7V_1 - 21V_2 + 31V_3 = -105 \quad (3)$$

Teniendo un sistema de ecuaciones de 3x3 se resuelve por el método de Gauss - Jordán:

$$2V_1 - V_2 - V_3 = 36$$

$$-5V_1 + 23V_2 - 15V_3 = -60$$

$$-7V_1 - 21V_2 + 31V_3 = -105$$

Por lo tanto, se tiene que:

$$V_1 = 9 \text{ V}$$

$$V_2 = -7.5 \text{ V}$$

$$V_3 = -10.5 \text{ V}$$

Por ende, el voltaje que hay en la resistencia de 5Ω es de -7.5 V

Para calcular la potencia disipada de la resistencia de 7Ω , se utiliza V_3 :

$$P_{7\Omega} = \frac{V^2}{R} = \frac{(-7.5V)^2}{7\Omega}$$

$$P_{7\Omega} = 8.03 \text{ W}$$

Ejercicio 7. Refiriéndose al circuito de la Figura 4.48, obtenga el valor numérico para la potencia suministrada por la fuente de 1 V.

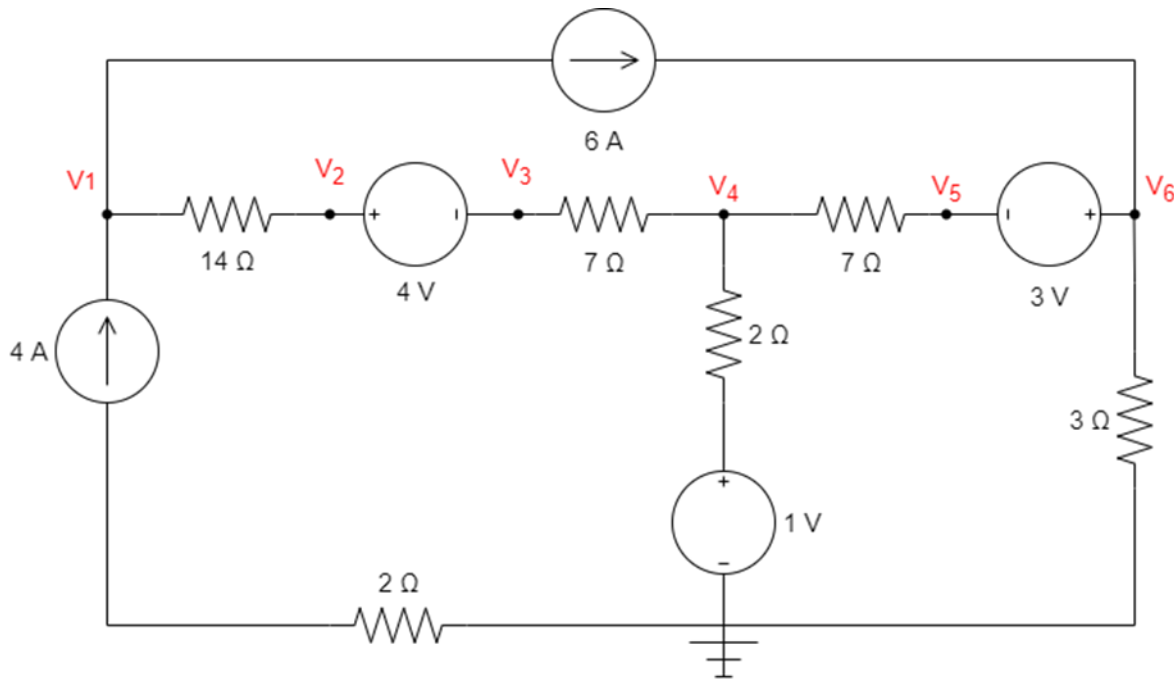


Figura 4.48

El circuito de la figura 4.48 tiene 3 super nodos, pero únicamente se obtendrán de estas 2 ecuaciones auxiliares, ya que la fuente de 1 V se encuentra conectada al nodo de referencia por lo que no se necesita calcular esta parte.

Primero se calcula los super nodos como ecuaciones auxiliares:

$$V_2 - V_3 = 4 \text{ V} \quad (1)$$

$$V_6 - V_5 = 3 \text{ V} \quad (2)$$

Prosiguiendo, se analiza el nodo V_1 :

$$\frac{V_1 - V_2}{14} = 4 - 6$$

$$\left(\frac{V_1 - V_2}{14} = -2 \right) 14$$

$$\therefore V_1 - V_2 = -28 \quad (3)$$

El siguiente en analizar serían los nodos V_2 y V_3 que son los que conforman el super nodo de 4 V:

$$\frac{V_2 - V_1}{14} + \frac{V_3 - V_4}{7} = 0$$

$$\left(\frac{V_2 - V_1}{14} + \frac{V_3 - V_4}{7} = 0 \right) 14$$

$$V_2 - V_1 + 2V_3 - 2V_4 = 0$$

$$\therefore -V_1 + V_2 + 2V_3 - 2V_4 = 0 \quad (4)$$

Se analiza el nodo V_4 , como se puede observar en la resistencia de 2Ω ya se cuenta con un voltaje que es el super nodo conectado al nodo de referencia, por lo tanto, se tiene:

$$\frac{V_4 - V_3}{7} + \frac{V_4 - 1}{2} + \frac{V_4 - V_5}{7} = 0$$

$$\left(\frac{V_4 - V_3}{7} + \frac{V_4 - 1}{2} + \frac{V_4 - V_5}{7} = 0 \right) 14$$

$$2V_4 - 2V_3 + 7V_4 - 7 + 2V_4 - 2V_5 = 0$$

$$\therefore -2V_3 + 11V_4 - 2V_5 = 7 \quad (5)$$

Finalmente se analiza el super nodo de 3 V que son los nodos V_5 y V_6 :

$$\frac{V_6}{3} + \frac{V_5 - V_4}{7} = 6$$

$$\left(\frac{V_6}{3} + \frac{V_5 - V_4}{7} = 6 \right) 21$$

$$7V_6 + 3V_5 - 3V_4 = 126$$

$$\therefore -3V_4 + 3V_5 + 7V_6 = 126 \quad (6)$$

Teniendo por fin todos los nodos analizados y las ecuaciones auxiliares de los super nodos se procede a resolver el sistema de ecuaciones por método de Gauss - Jordan, siguiendo el orden mostrado a continuación:

$$V_1 - V_2 = -28 \quad (3)$$

$$V_2 - V_3 = 4 \text{ V} \quad (1)$$

$$-V_1 + V_2 + 2V_3 - 2V_4 = 0 \quad (4)$$

$$-2V_3 + 11V_4 - 2V_5 = 7 \quad (5)$$

$$-3V_4 + 3V_5 + 7V_6 = 126 \quad (6)$$

$$V_6 - V_5 = 3 \text{ V} \quad (2)$$

Teniendo el resultado de las siguientes variables:

$$V_1 = -38 \text{ V}$$

$$V_2 = -10 \text{ V}$$

$$V_3 = -14 \text{ V}$$

$$V_4 = 0 \text{ V}$$

$$V_5 = 10.5 \text{ V}$$

$$V_6 = 13.5 \text{ V}$$

Conociendo V_4 se calcula la corriente que fluye a través de la resistencia de 2Ω .

$$I = \frac{V_4 - 1}{2} = \frac{0 - 1}{2} = -0.5 \text{ A}$$

Se puede observar que la corriente va en sentido contrario, por lo tanto, se entiende que sale de la fuente de 1 V. Sabiendo la corriente y el voltaje de la fuente se concluye que la potencia suministrada es de 0.5 W.

Ejercicio 8.- Determine la tensión v_x en el circuito de la figura 4.50, y la potencia suministrada por la fuente de 1 A.

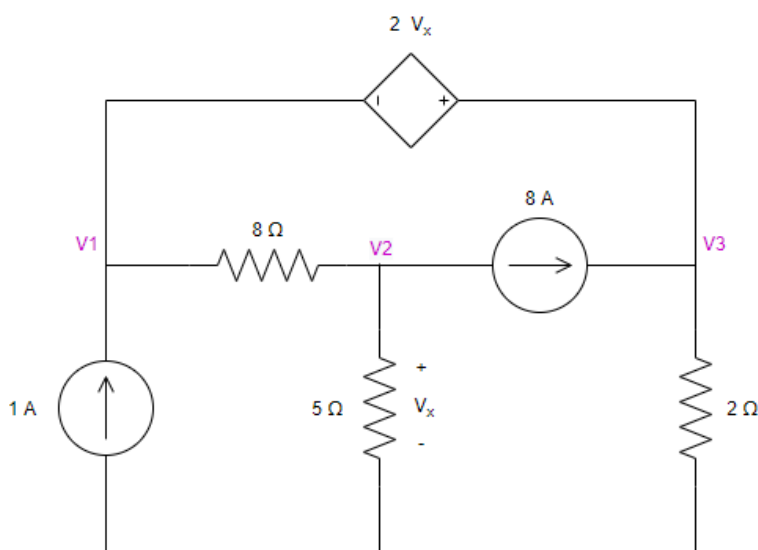


Figura 4.50

Debido a que el voltaje que se va a buscar (V_x) se encuentra en la resistencia de 5Ω que se encuentra en el nodo 2, podemos decir que: $V_2 = V_x$

EC 1) $V_3 - V_1 = 2V_x$

Nodo 1 y 3)

$$\frac{V_1 - V_x}{8} + \frac{V_3}{2} = 8 + 1$$

$$\frac{V_1}{8} - \frac{V_x}{8} + \frac{V_3}{2} = 9$$

Nodo 2)

$$\frac{V_x - V_1}{8} + \frac{V_x}{5} = -8$$

EC 3) $\frac{13}{40}V_x - \frac{V_1}{8} = -8$

Ahora, resolviendo por sistema de ecuaciones lineales, tenemos que:

$$V_1 = 31.76 \text{ V}$$

$$V_2 = V_x = -12.4 \text{ V}$$

$$V_3 = 6.96 \text{ V}$$

Por último, para encontrar la potencia suministrada por la fuente de 1A se hace lo siguiente:

$$P = V \cdot I$$

$$P = (31.76 \text{ V}) (1 \text{ A}) = \mathbf{31.76 \text{ W}}$$

ANÁLISIS DE MALLAS

Ejercicio 1. Use el análisis de mallas de forma adecuada para determinar las dos corrientes de malla marcadas en la figura 4.57.

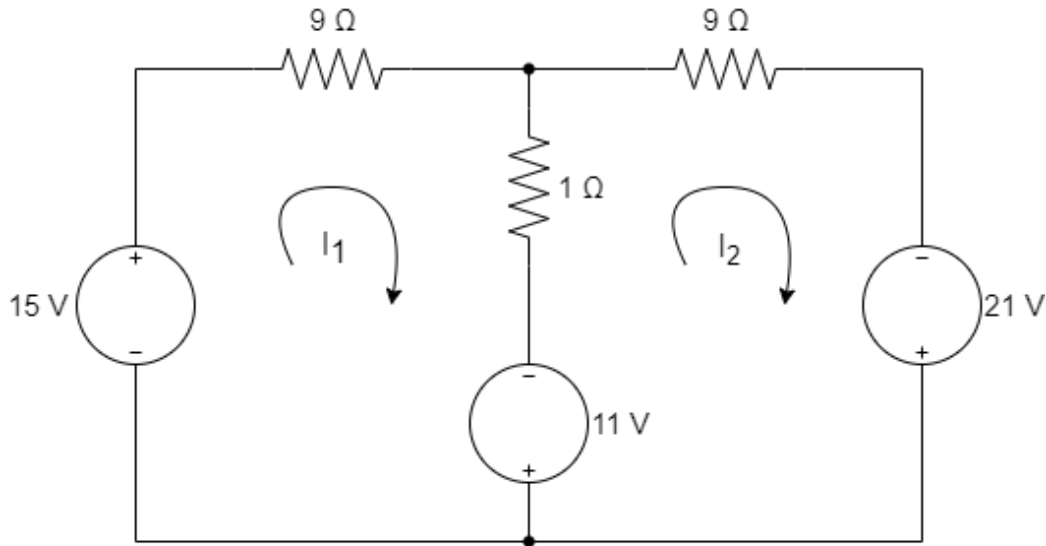


Figura 4.57

Siguiendo la Ley de Voltajes de Kirchoff, se analiza la malla 1:

$$-15 + 9I_1 + 1(I_1 - I_2) - 11 = 0$$

Se desarrolla la ecuación 1:

$$10I_1 - I_2 = 26 \quad (1)$$

Ahora se procede a analizar la malla 2:

$$11 + 1(I_2 - I_1) + 9I_2 - 21 = 0$$

Se desarrolla la ecuación 2:

$$-I_1 + 10I_2 = 10 \quad (2)$$

Teniendo las ecuaciones 1 y 2 se procede a resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales por el método Gauss - Jordan.

$$10I_1 - I_2 = 26 \quad (1)$$

$$-I_1 + 10I_2 = 10 \quad (2)$$

Por lo tanto, las corrientes son:

$$I_1 = 2.73 \text{ A}$$

$$I_2 = 1.27 \text{ A}$$

Ejercicio 2. Determine los valores para las tres corrientes de malla de la figura 4.67.

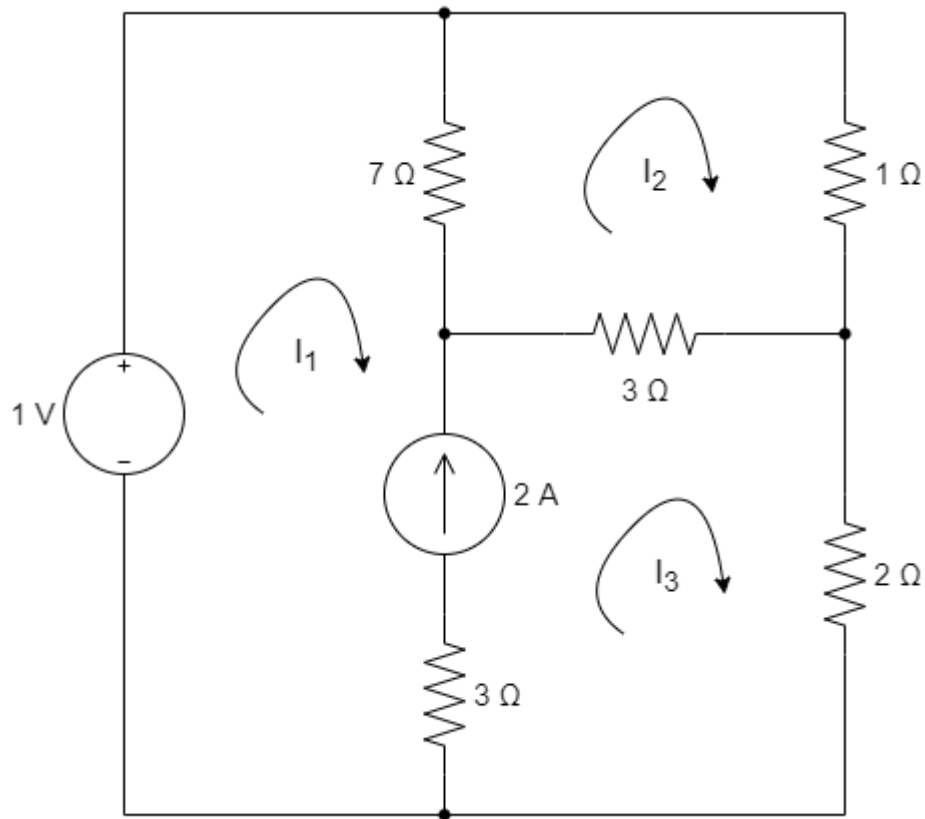


Figura 4.67

Analizando el circuito se observa que hay una super malla entre la corriente I_1 e I_3 , por lo tanto, se obtiene la ecuación auxiliar:

$$I_3 - I_1 = 2 \text{ A} \quad (1)$$

Por consiguiente, se analiza la corriente que fluye por la malla 1 y 3:

$$-1 + 7(I_1 - I_2) + 3(I_3 - I_2) + 2I_3 = 0$$

Se desarrolla la ecuación 2:

$$7I_1 - 7I_2 + 3I_3 - 3I_2 + 2I_3 = 1$$

$$7I_1 - 10I_2 + 5I_3 = 1 \quad (2)$$

Ahora se analiza la corriente de la malla 2:

$$7(I_2 - I_1) + I_2 + 3(I_2 - I_3) = 0$$

Se desarrolla la ecuación 3:

$$7I_2 - 7I_1 + I_2 + 3I_2 - 3I_3 = 0$$

$$-7I_1 + 11I_2 - 3I_3 = 0 \quad (3)$$

Habiendo analizado todo el circuito se procede a resolver el sistema de ecuaciones lineales por el método de Gauss - Jordan.

$$I_3 - I_1 = 2 \text{ A} \quad (1)$$

$$7I_1 - 10I_2 + 5I_3 = 1 \quad (2)$$

$$-7I_1 + 11I_2 - 3I_3 = 0 \quad (3)$$

Teniendo las siguientes corrientes:

$$I_1 = 1.219 \text{ A}$$

$$I_2 = -562.5 \text{ mA}$$

$$I_3 = 781.25 \text{ mA}$$

Ejercicio 3.- Calcule la corriente i_x en el circuito de la figura 4.61.

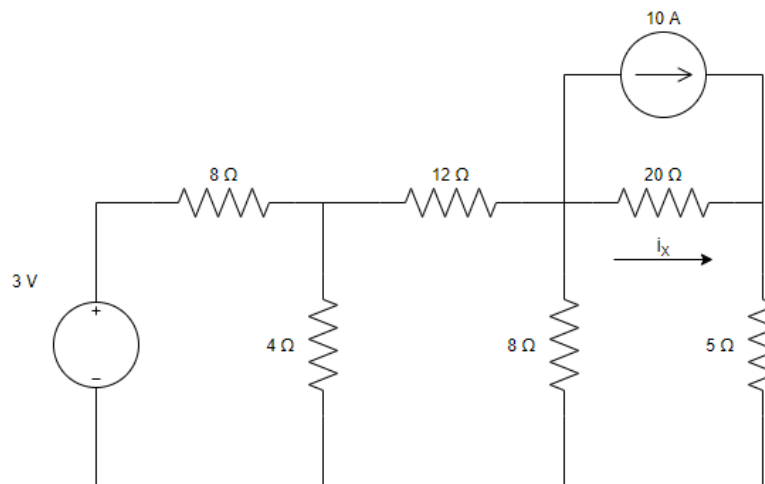


Figura 4.61

Primero tenemos que:

$$i_4 = 10 \text{ A}$$

Ahora se sacan las ecuaciones de cada malla

Malla 1)

$$3 + 8i_1 + 4(i_1 - i_2) = 0$$

$$8i_1 + 4i_1 - 4i_2 = -3$$

$$\text{EC 1)} \quad 12i_1 - 4i_2 = -3$$

Malla 2)

$$4(i_2 - i_1) + 12i_2 + 8(i_2 - i_3) = 0$$

$$4i_2 - 4i_1 + 12i_2 + 8i_2 - 8i_3 = 0$$

$$\underline{\text{EC 2)}} \quad -4i_1 + 24i_2 - 8i_3 = 0$$

Malla 3)

$$8(i_3 - i_2) + 20(i_3 - i_4) + 5i_3 = 0$$

$$8i_3 - 8i_2 + 20(i_3 - [10]) + 5i_3 = 0$$

$$\underline{\text{EC 3)}} \quad -8i_2 + 33i_3 = 200$$

Ahora resolviendo por sistema de ecuaciones:

$$i_1 = 0.514 \text{ A}$$

$$i_2 = 2.291 \text{ A}$$

$$i_3 = 6.616 \text{ A}$$

$$i_4 = 10 \text{ A}$$

Por último, para encontrar i_x :

$$i_x = i_3 - i_4$$

$$i_x = 6.616 \text{ A} - 10 \text{ A} = \mathbf{-3.384 \text{ A}}$$

Ejercicio 4.- Para el circuito de la figura 4.69, determine la corriente de malla i_1 y la potencia disipada por la resistencia de $1\ \Omega$.

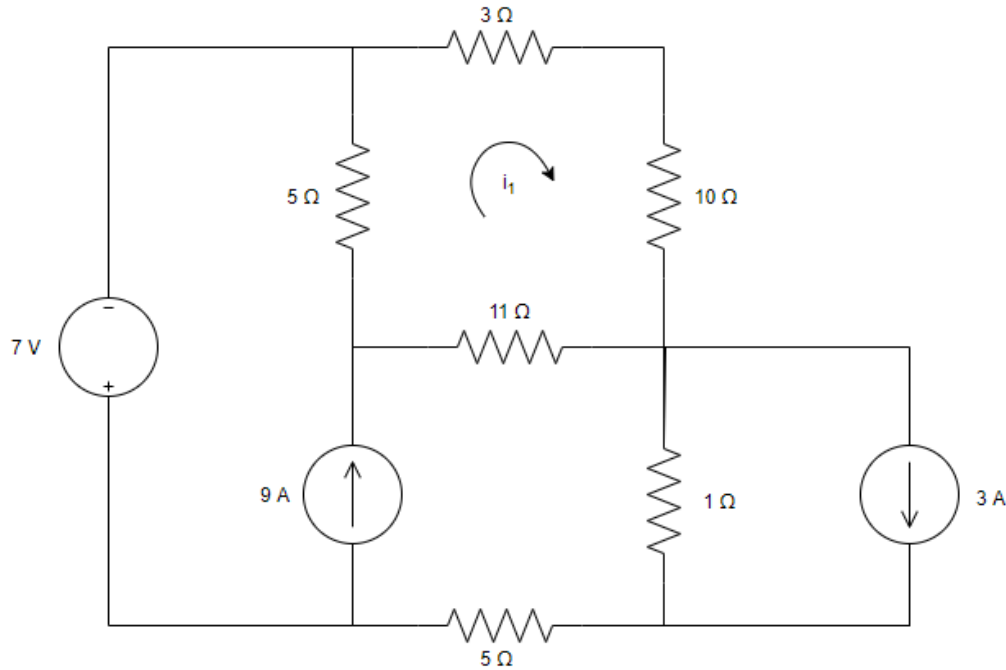


Figura 4.69

Primero tenemos que:

$$i_4 = 3\text{ A}$$

Ahora se sacan las ecuaciones de cada malla:

Super Malla)

$$7 + 5(i_2 - i_1) + 11(i_3 - i_1) + 1(i_3 - i_4) + 5i_3 = 0$$

$$7 + 5i_2 - 5i_1 + 11i_3 - 11i_1 + i_3 - 3 + 5i_3 = 0$$

$$\text{EC 1)} \quad -16i_1 + 5i_2 + 17i_3 = -4$$

Malla 1)

$$5(i_1 - i_2) + 3i_1 + 10i_1 + 11(i_1 - i_3) = 0$$

$$5i_1 - 5i_2 + 3i_1 + 10i_1 + 11i_1 - 11i_3 = 0$$

$$\text{EC 2)} \quad 29i_1 - 5i_2 - 11i_3 = 0$$

Ecuación Auxiliar)

$$\text{EC 3)} \quad i_3 - i_2 = 9$$

Ahora resolviendo por sistema de ecuaciones:

$$i_1 = -0.874 \text{ A}$$

$$i_2 = -7.772 \text{ A}$$

$$i_3 = 1.228 \text{ A}$$

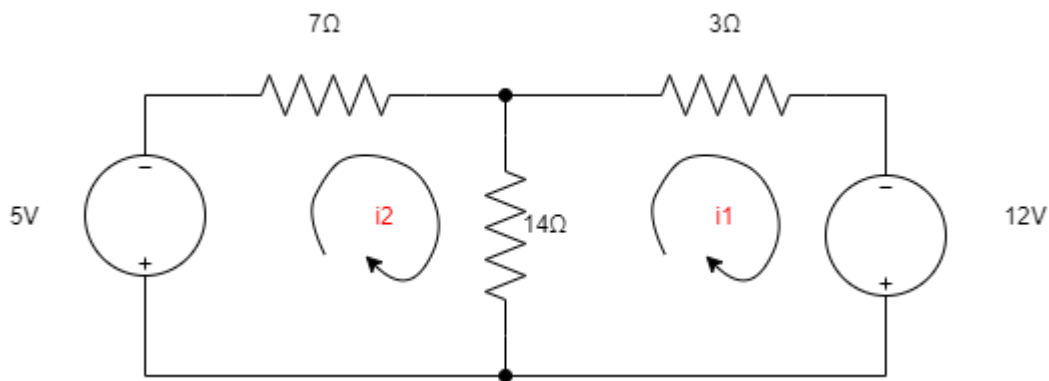
$$i_4 = 3 \text{ A}$$

Por último, se obtiene la potencia disipada por la resistencia de 1Ω :

$$P_{1\Omega} = 1(i_4 - i_3)^2$$

$$P_{1\Omega} = (3 - 1.228)^2 = 3.139 \approx 3.14 \text{ W}$$

Ejercicio 5.- Obtenga los valores numéricos para las dos corrientes de malla i_1 e i_2 en el circuito que se muestra a continuación:



*Para empezar escribir nuestras ecuaciones, tenemos que comenzar analizando cada malla con dirección de las manecillas del reloj

*Ec. 1

$$5V + 7i_2 + 14(i_2 - i_1) = 0$$

$$7i_2 + 14i_2 - 14i_1 = -5$$

*Ec. 2

$$3i_1 - 12V + 14(i_1 - i_2) = 0$$

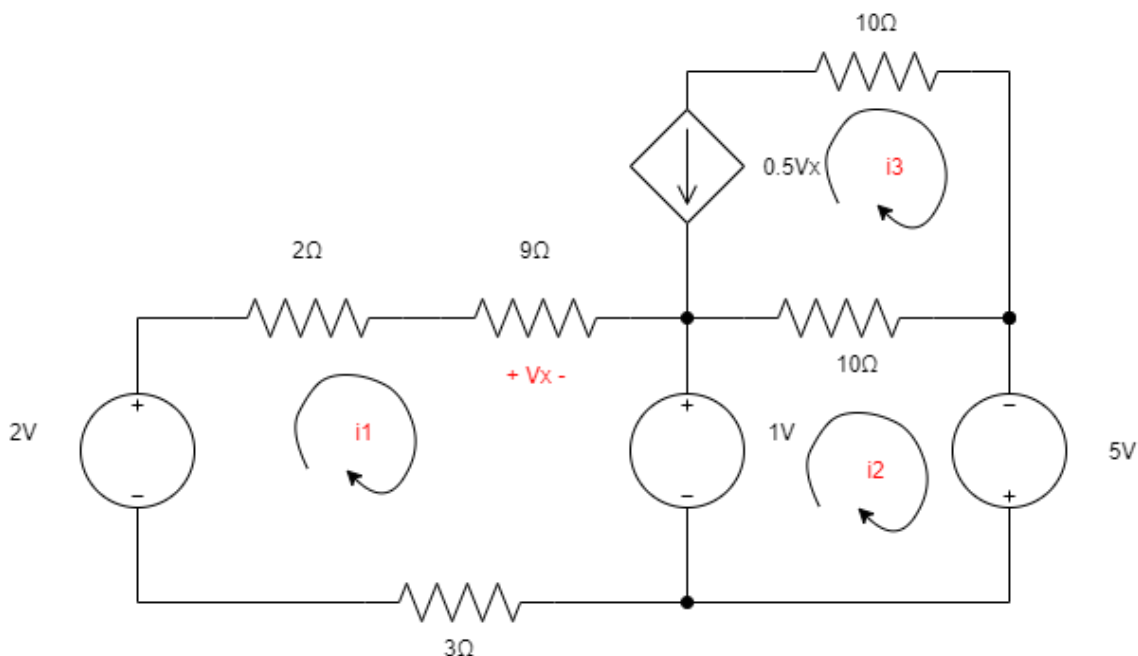
$$3i_1 - 14i_2 + 14i_1 = 12$$

*Ahora que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas podemos resolverlo por cualquier método, quedando de la siguiente manera:

$$i_1 = 1.130 \text{ mA}$$

$$i_2 = 515 \text{ mA}$$

Ejercicio 6.-Defina tres corrientes de malla en sentido horario para el siguiente circuito y utilice el análisis de malla para obtener el valor de cada una.



*Analizaremos cada malla para obtener nuestras ecuaciones

*También teniendo en cuenta que:

$$Vx = 9i_1$$

*Malla 1

$$-2 + i_1(2 + 9 + 3) + 1 = 0$$

$$14i_1 = 1$$

$$\therefore i_1 = \frac{1}{14} = 71.42 \text{ mA}$$

*Malla 2

$$-1 + 10i_2 + 10i_3 - 5 = 0$$

$$10i_2 + 10i_3 = 6$$

*Malla 3

$$i_3 = 0.5v_x$$

*Recordando que $Vx = 9i_1$ y $i_1 = \frac{1}{14}$ tenemos que:

$$i_3 = 0.5\left(9\left(\frac{1}{14}\right)\right)$$

$$\therefore i_3 = 321mA$$

*Ahora que sabemos el valor de i_3 podemos calcular la ecuación de la malla 2, para tener finalmente:

$$10i_2 + 10i_3 = 6$$

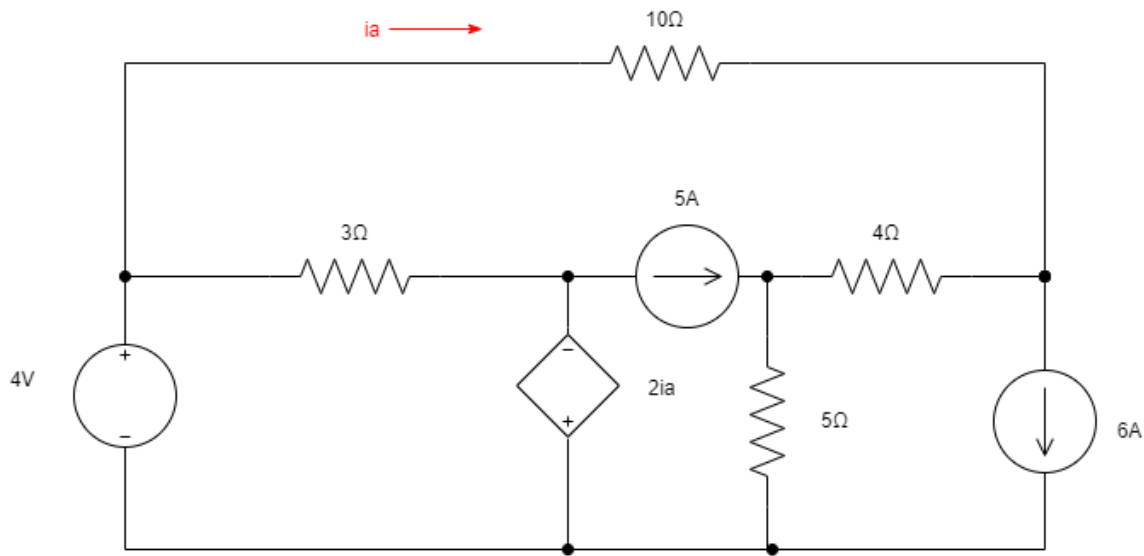
$$10i_2 + 10(321mA) = 6$$

$$10i_2 = 6 - 10(321mA)$$

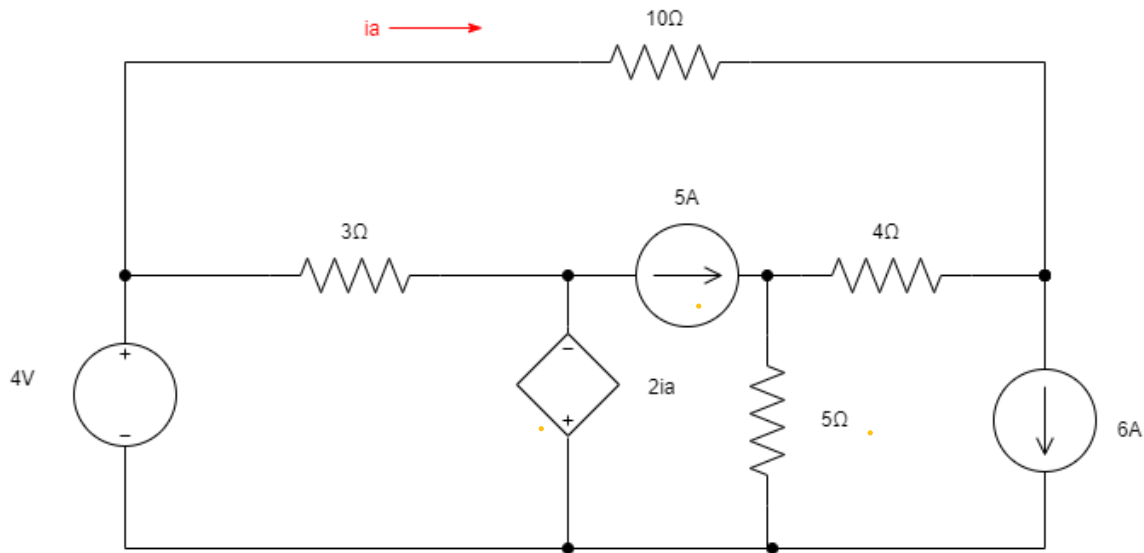
$$i_2 = \frac{6 - 10(321mA)}{10}$$

$$\therefore i_2 = 278mA$$

Ejercicio 7.-Determina la potencia absorbida por la resistencia de 10Ω en el siguiente circuito



Se asignan las mallas 1, 2 y 3 en la parte inferior y la malla 4 en la parte superior del circuito.



*Analizando el circuito podemos notar que hay 4 mallas y 2 super mallas, siguiendo lo aprendido podemos deducir que solo usaremos 2 análisis:

$$4 - 2 = 2$$

*Comenzamos con la malla 1:

$$3i_1 - 3i_4 - 2i_a - 4 = 0$$

$$3i_1 - 5i_4 = 4$$

*Como se ha aprendido previamente, si hay una fuente de corriente en los extremos la corriente de esa malla será la misma que la fuente, por lo tanto:

$$i_3 = 6A$$

*Continuaremos ahora con nuestra super malla teniendo en cuenta que $i_4 = i_a$ y $i_3 = 6A$

$$10i_4 + 4(i_4 - i_3) + 2i_a + 3(i_4 - i_1) + 5(i_2 - i_3) = 0$$

$$10i_4 + 4i_4 - 4i_3 + 2i_4 + 3i_4 - 3i_1 + 5i_2 - 5i_3 = 0$$

$$-3i_1 - 9i_3 + 19i_4 + 5i_2 = 0$$

$$-3i_1 - 9(6) + 19i_4 = 0$$

$$-3i_1 + 19i_4 = 54$$

*Ec. Auxiliar

$$i_2 - i_4 = 5$$

*Ahora que tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas podemos resolverlo por cualquier método, quedando de la siguiente manera:

$$i_1 = 4.22 \text{ A}$$

$$i_2 = 6.73 \text{ A}$$

$$i_3 = 1.73 \text{ A}$$

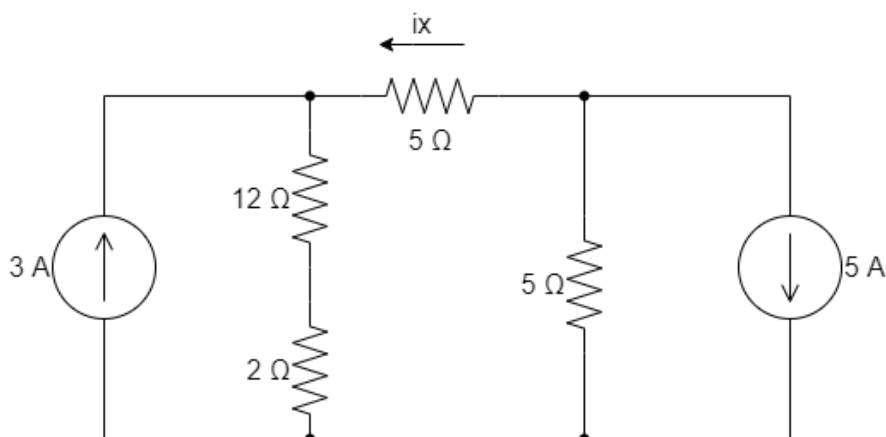
$$i_4 = 1.74 \text{ A}$$

*Potencia en la resistencia de 10Ω :

$$p_{10 \Omega} = 10(1.74)^2 = 30.172 \text{ W}$$

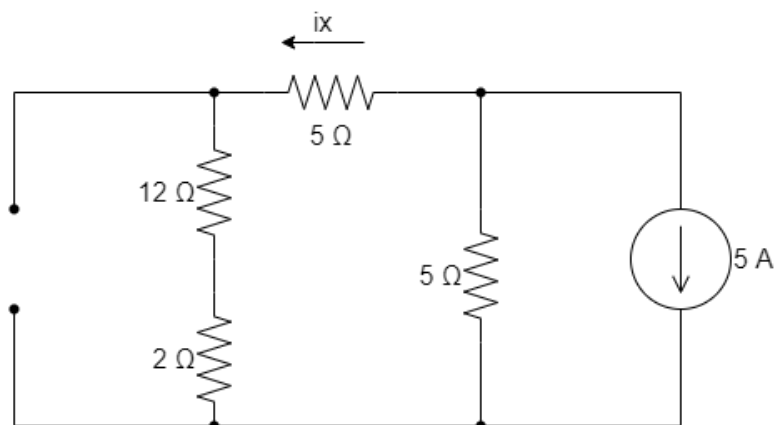
SUPERPOSICIÓN

Ejercicio 1. Use la superposición para obtener las contribuciones individuales de cada una de las fuentes en la figura 5.50 a la corriente marcada como i_x . Ajustando sólo el valor de la fuente de corriente del extremo derecho, modifique el circuito de tal manera que las dos fuentes contribuyan por igual a i_x .



Para este ejercicio es posible emplear diferentes métodos para conocer respuesta, en este caso se empleará un divisor de corriente

Para calcular i_x' deshabilitamos la fuente de 3 A:

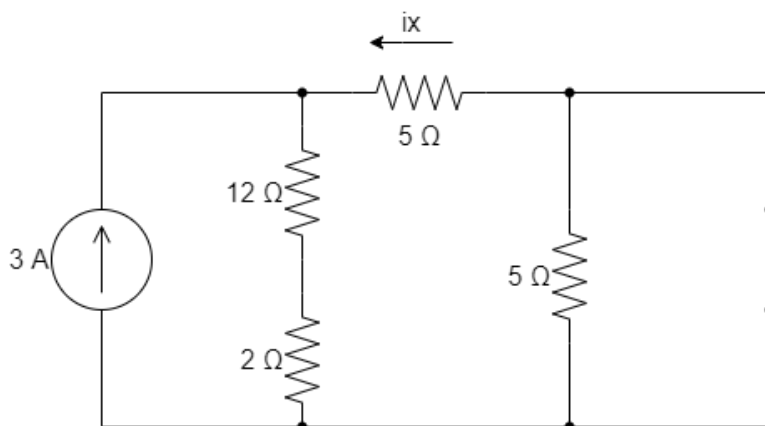


Como se sabe, se utiliza la resistencia opuesta para calcular la corriente I_x , además el sentido de la corriente se encuentra contrario, por lo tanto:

$$I_x' | 5A = -5 \left(\frac{5}{5\Omega + 12\Omega + 2\Omega} \right) = -\frac{25}{19} = -1.316 A$$

$$\therefore I_x' | 5 A = 1.316 A$$

Par calcular i_x'' se deshabilita la fuente de 5 A:

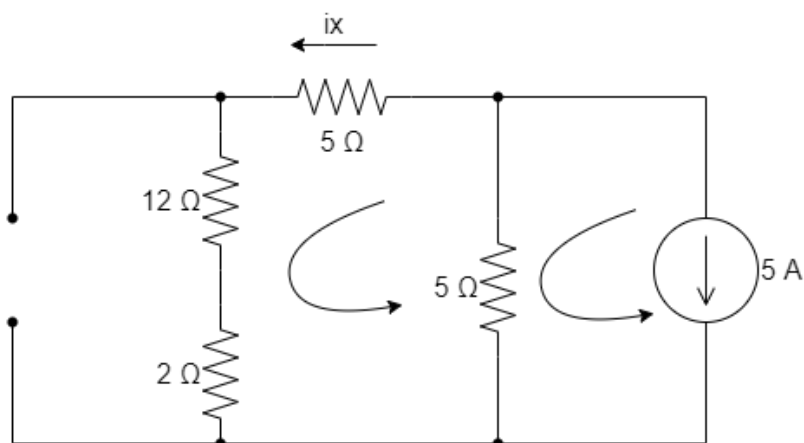


Se repite el análisis con un divisor de corriente, considerando que la corriente i_x se encuentra en sentido contrario a la fuente de 3A:

$$I_x''|_{3A} = -3 \left(\frac{14\Omega}{14\Omega + 10\Omega} \right) = -\frac{42}{24} = -1.75 A$$

$$\therefore I_x''|_{3A} = -1.75 A$$

Para ajustar la corriente de la fuente del extremo derecho es posible utilizar un análisis de malla para obtener la corriente i :



Si consideramos que $i_x' = i_x'' = -1.75$.

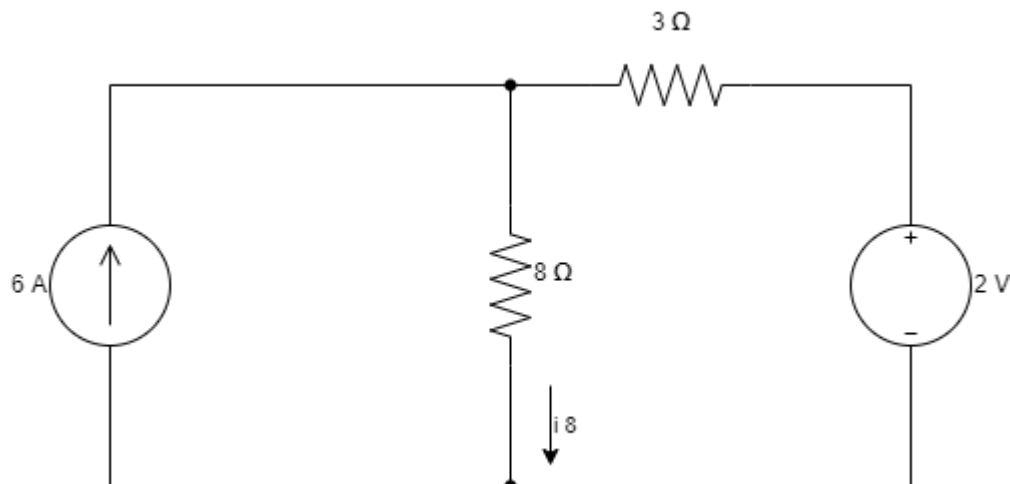
$$5[(-1.75) - (-I)] + 5(1.75) + 14(1.75) = 0$$

$$-8.75 + 5I - \frac{35}{4} - \frac{98}{4} = 0$$

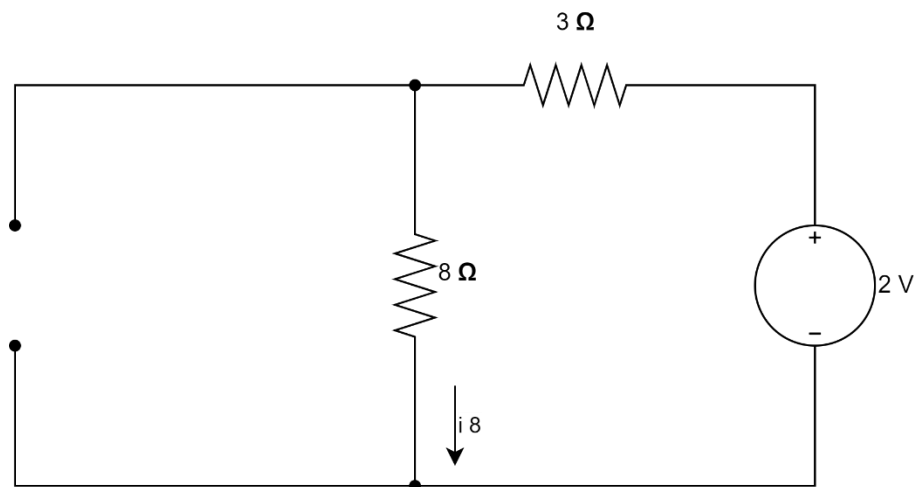
$$-42 + 5I = 0$$

$$\therefore I = \frac{42}{5} A$$

Ejercicio 2. Considerando el circuito 5.48, utilice la superposición para determinar los dos componentes de i_8 originadas por la acción de las dos fuentes independientes, respectivamente.



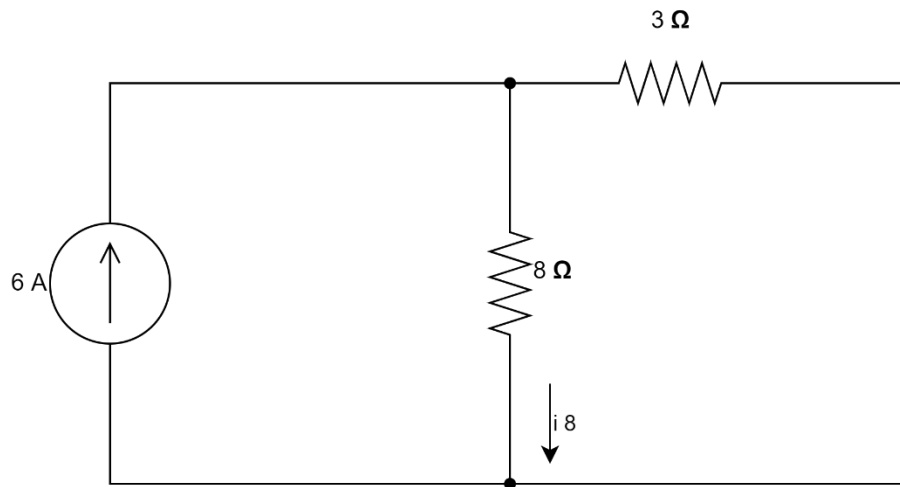
De acuerdo con lo que nos solicitan se desea saber la corriente que fluye a través de la resistencia de 8 ohms, por lo tanto, para este caso se emplea el método de superposición, comenzando primero con la fuente de 2V.



Como se observa en la imagen anterior, la fuente de 6 A se inhabilita considerándose un circuito abierto, por lo tanto, se tiene una única malla que es donde se encuentran ambas resistencias y la fuente de 2 V, para este caso se realizara una ley de ohm sumando ambas resistencias.

$$i'_8 = \frac{2\text{ V}}{3\Omega + 8\Omega} = \frac{2}{11}\text{ A}$$

Para el siguiente análisis se inhabilita la fuente de 2 V.



Para la fuente de 2 V inhabilitada se considera como un cortocircuito, por lo tanto, se tiene un simple divisor de corriente.

$$i_8'' = \left(\frac{3\Omega}{3\Omega + 8\Omega} \right) * 6A = \frac{18}{11} A$$

Teniendo ambos componentes de i_8 quedaría sumar ambos casos:

$$i_8 = i_8' + i_8'' = \frac{2}{11} + \frac{18}{11}$$

$$\therefore i_8 = \frac{20}{11} A$$

Ejercicio 3.- Use el principio de superposición para obtener el valor para la corriente I_x marcada en la figura 5.56.

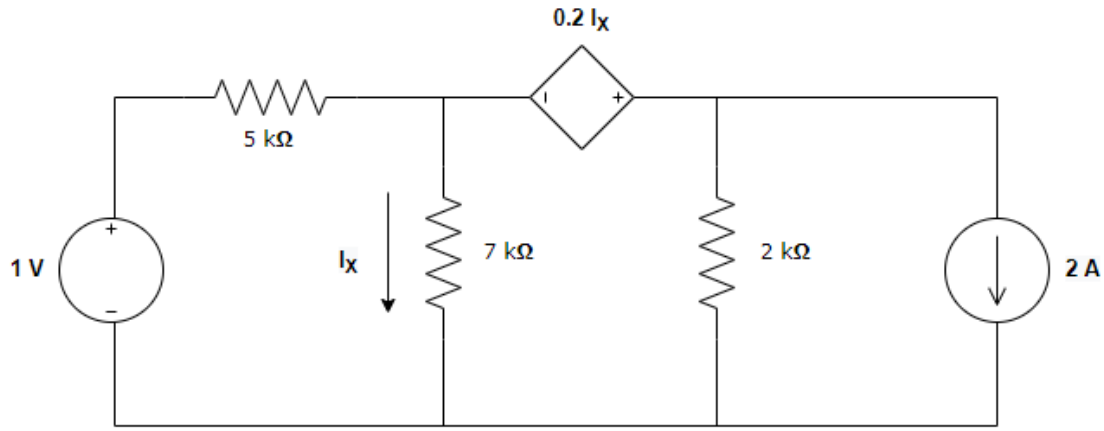


FIGURA 5.56

Inciso 1 (Fuente de 1v).

Malla 1)

$$-1 + 5kI_{x'} + 7k(I_{x'} - I_1) = 0$$

Despejando

$$12kI_{x'} - 7kI_1 = 1$$

Como resultado nos da que:

$$I_{x'} = 1.525 \times 10^{-4} A$$

Malla 2)

$$-0.2I_{x'} + 2kI_1 + 7k(I_1 - I_{x'}) = 0$$

Despejando

$$-7000.2 I_{x'} + 9kI_1 = 0$$

Como resultado nos da que:

$$I_1 = 1.186 \times 10^{-4} A$$

Inciso 2 (Fuente de 1v).

Malla 1)

$$5kI_1 + 7k(I_1 - I_2) = 0$$

Despejando

$$12kI_1 - 7kI_2 = 0$$

Como resultado nos da que:

$$I_1 = \mathbf{0.474\ A}$$

Malla 2)

$$-0.2I_1 + 2k(I_2 - 2) + 7k(I_1 - I_{x'}) = 0$$

Despejando

$$-7000.2 I_1 + 9kI_2 = 4k$$

Como resultado nos da que:

$$I_2 = \mathbf{0.813\ A}$$

Utilizando las LCK (Ley de Corrientes de Kirchhoff)

$$2A = 3A + 3A + I$$

$$I = -6A + 2A$$

Como resultado nos da que:

$$I = -4\ A$$

Se resuelve para obtener la corriente total I_x

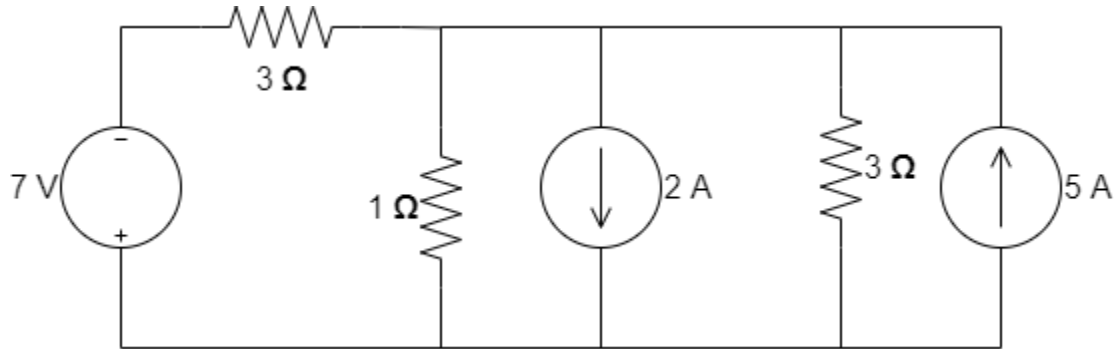
$$I_{x''} = I_1 - I_2 = 0.474 - 0.813$$

$$I_{x''} = \mathbf{-0.339\ A}$$

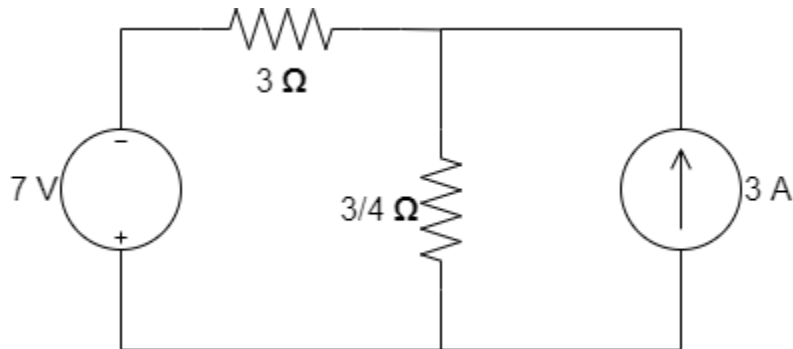
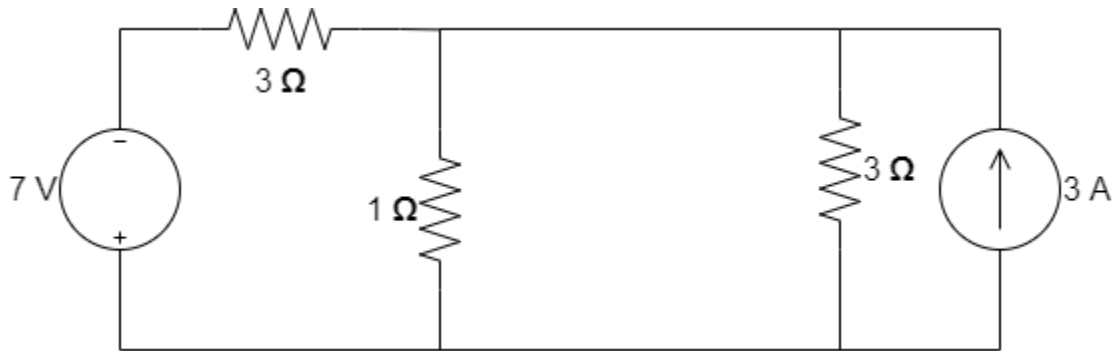
$$I_x = 1.525 \times 10^{-4} A - 0.339\ A = \mathbf{-0.338\ A}$$

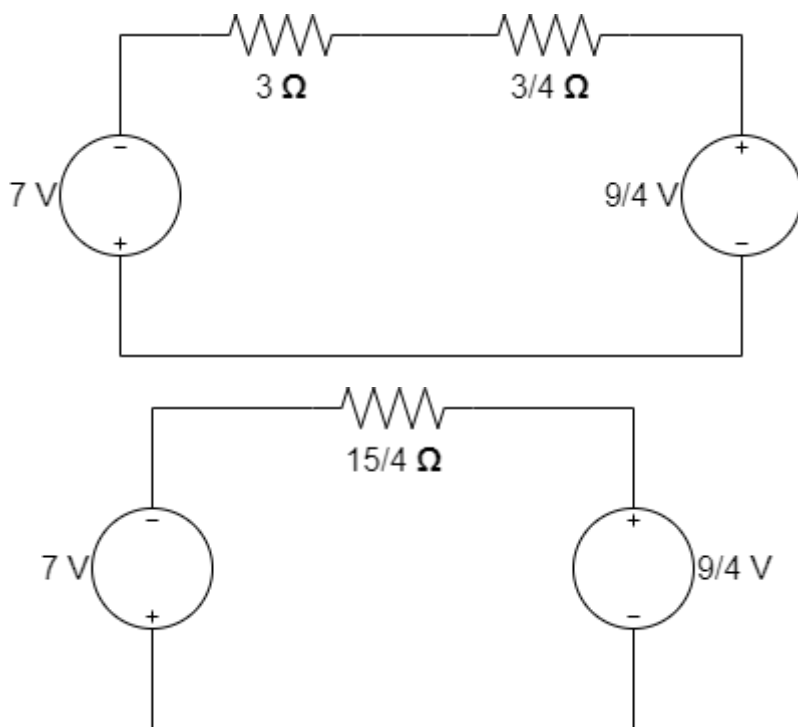
TRANSFORMACIÓN DE FUENTES

Ejercicio 1. Usando tantas transformaciones de fuentes y técnicas de combinación de elementos como sean necesarias, simplifique el circuito de la figura de modo que contenga solamente la fuente de 7 V, una sola resistencia y otra fuente de tensión



Reducimos las dos fuentes de corrientes y transformamos las fuentes hasta tener lo solicitado:





Determinar P_{7v} ;

Calcular I:

$$-\frac{9}{4} + \frac{15}{4}I - 7 = 0$$

$$\frac{15}{4}I = \frac{37}{4}$$

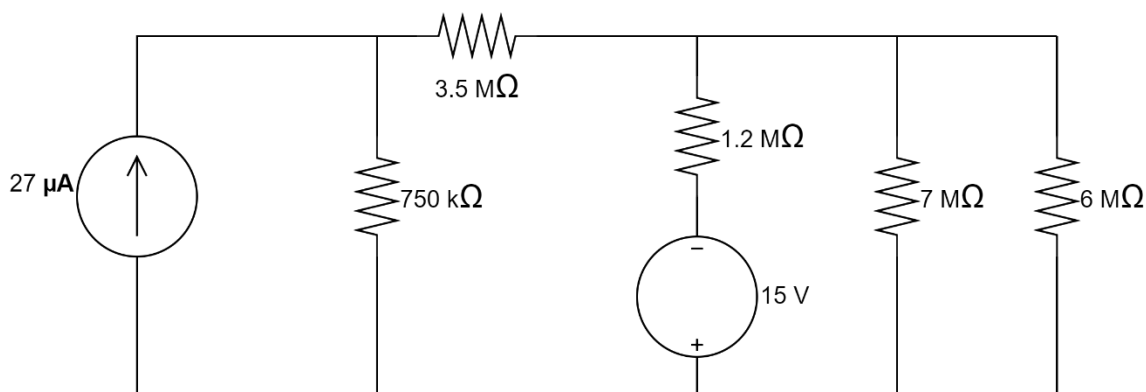
$$\therefore I = \frac{37}{15}A$$

Calcular P_{7v} :

$$P_{7v} = \left(\frac{37}{15}A\right)(7V)$$

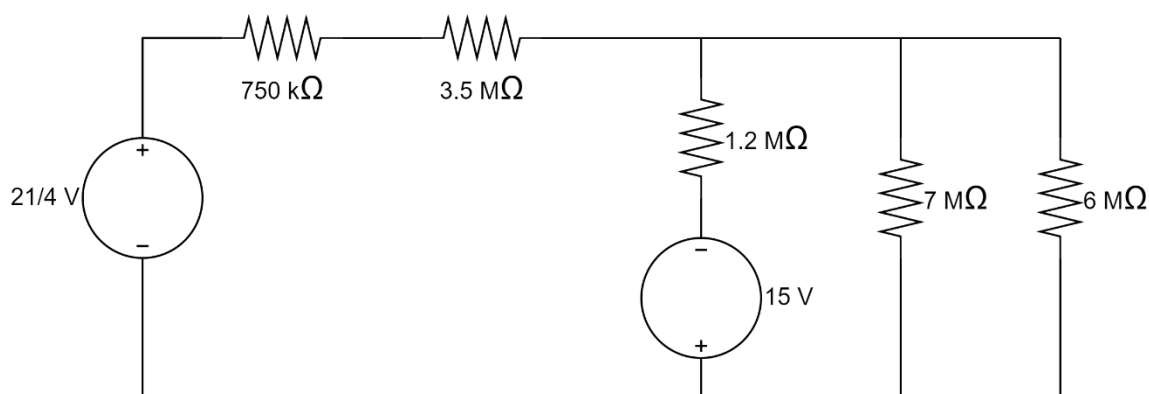
$$\therefore P_{7v} = \frac{259}{15}W$$

Ejercicio 2. Usando transformaciones sucesivas de fuentes reduzca el circuito de la figura 5.62 a una fuente de tensión en serie con la resistencia, estando ambos elementos en serie con la resistencia de $6\text{M}\Omega$. Calcule la potencia disipada por la resistencia de $6\text{M}\Omega$ usando su circuito simplificado.



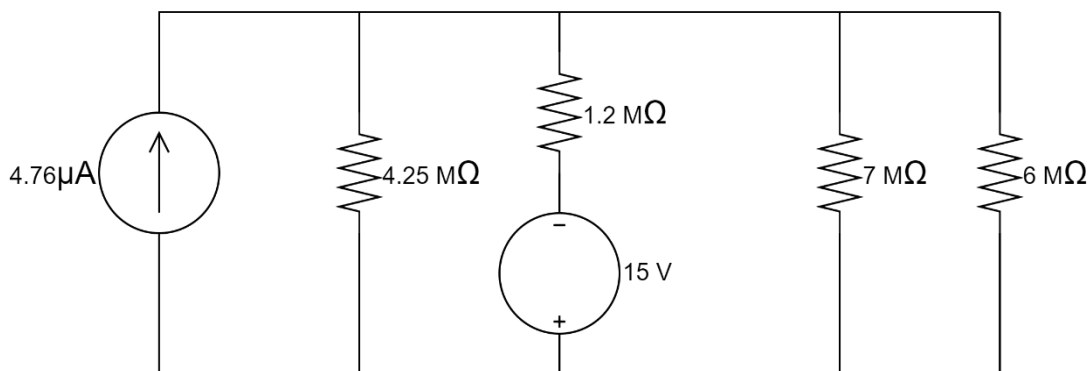
Primero transformamos la fuente de $27\mu\text{A}$ en una fuente de voltaje:

$$V = 27\mu\text{A} * 750\text{ k}\Omega = \frac{21}{4}\text{V}$$



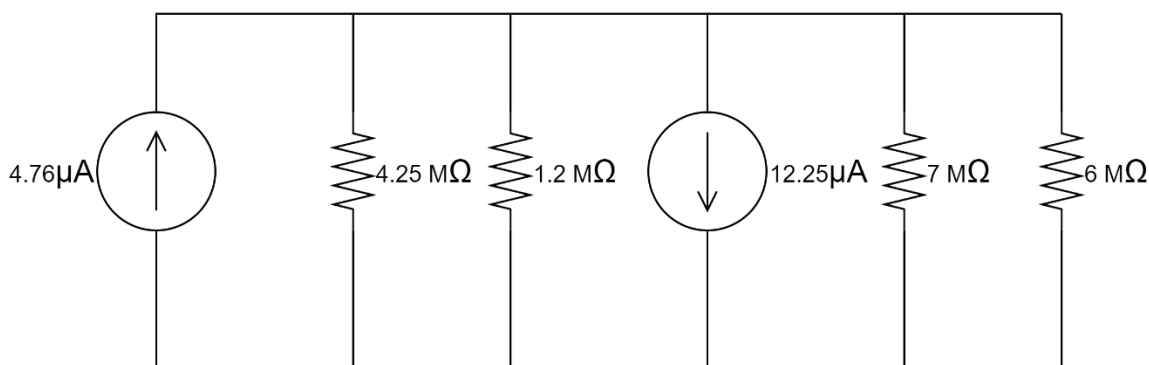
Se suman ambas resistencias de $750\text{ k}\Omega$ y $3.5\text{ M}\Omega$ transformando de igual manera la fuente de $21/4\text{ V}$.

$$I = \frac{\frac{21}{4}\text{V}}{750\text{ k}\Omega + 3.5\text{ M}\Omega} = 4.76\text{ mA}$$



Por consiguiente, se transforma la fuente de 15 V y la resistencia de 1.2 MΩ.

$$I = \frac{15 \text{ V}}{1.2 \text{ M}\Omega} = 12.5 \text{ mA}$$



Como se puede analizar todo el circuito se encuentra conectado en paralelo, por lo tanto, se puede reducir las fuentes de corriente a una y sumar en paralelo las resistencias de 4.25 MΩ, 1.2 MΩ y 7 MΩ.

Determinar Corriente equivalente:

$$I_{eq} = 4.76 \text{ mA} - 12.5 \text{ mA}$$

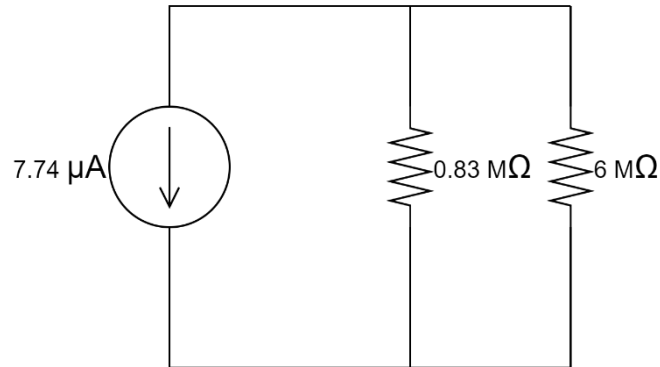
$$I_{eq} = -7.74 \text{ μA}$$

Determinar Resistencia equivalente:

$$R_{eq} = \frac{1}{\left(\frac{1}{4.25 \text{ M}\Omega} + \frac{1}{1.2 \text{ M}\Omega} + \frac{1}{7 \text{ M}\Omega}\right)}$$

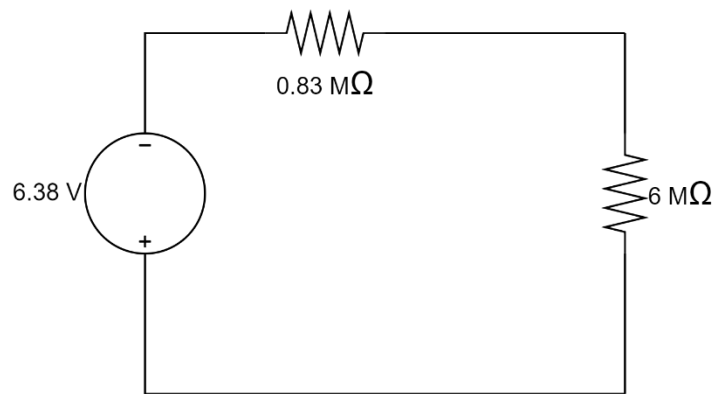
$$R_{eq} = 0.83 \text{ M}\Omega$$

De tal manera quedaría el circuito así:



Finalmente se transforma la fuente de corriente.

$$V = 7.74 \mu A * 0.83 M\Omega$$



Teniendo el circuito reducido se calcula la potencia de $6 M\Omega$. Para ello se necesita la corriente del circuito.

$$I = \frac{6.38 V}{0.83 M\Omega + 6 M\Omega} = 0.94 \mu A$$

Teniendo la corriente finalmente se calcula la potencia de la resistencia de $6 M\Omega$.

$$P_{6M\Omega} = I^2 * R = (0.94 \mu A)(6 M\Omega)$$

$$\therefore P_{6M\Omega} = 5.25 \mu W$$

Ejercicio 3.- (a) Usando transformaciones de fuentes sucesivas, reduzca el circuito de la figura 5.64 de tal manera que contenga una sola fuente de tensión, la resistencia de $17\ \Omega$ y solo otra resistencia. (b) Calcule la potencia disipada por la resistencia de $17\ \Omega$. (c) Verifique sus resultados simulando ambos circuitos con PSpice u otra herramienta CAD adecuada.

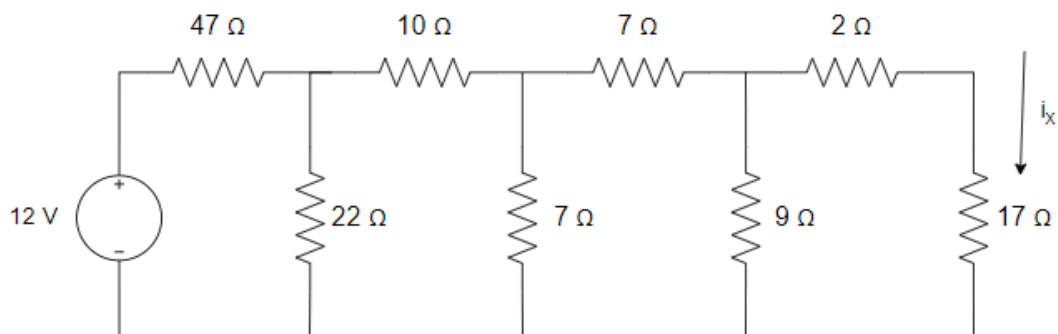
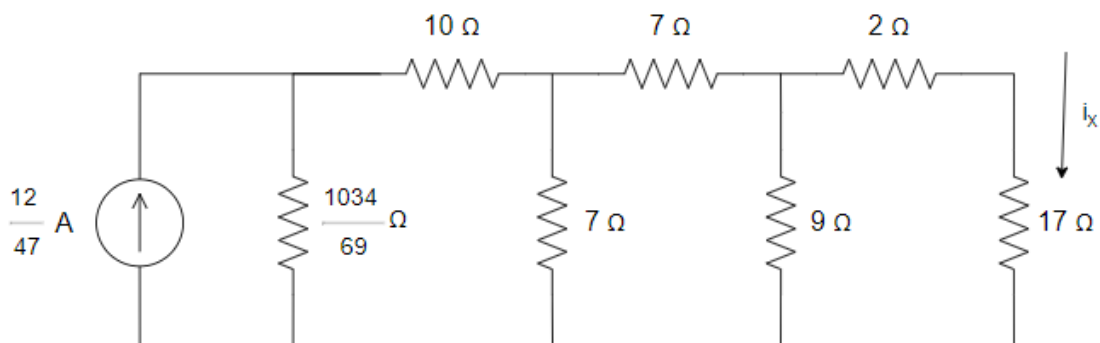
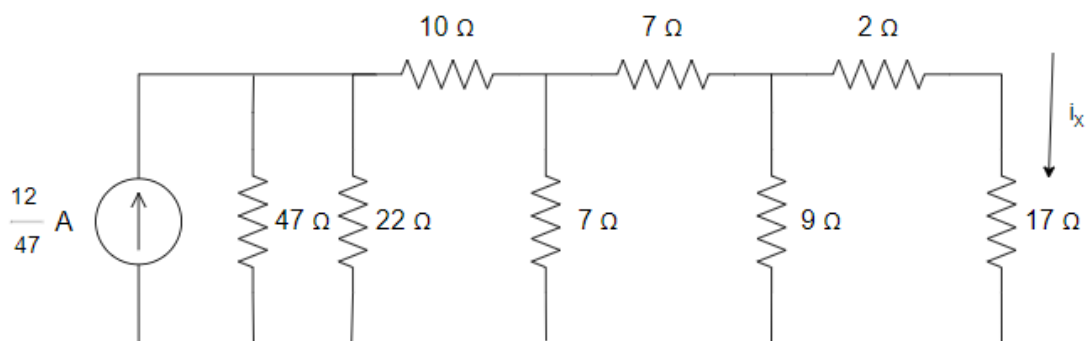
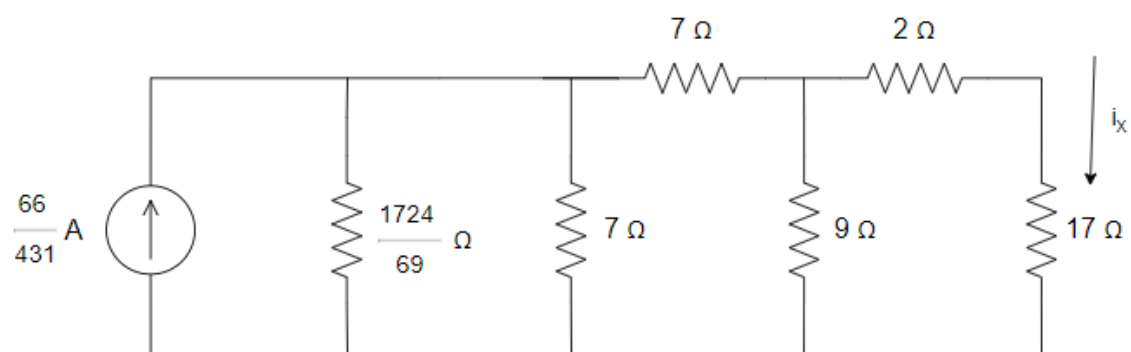
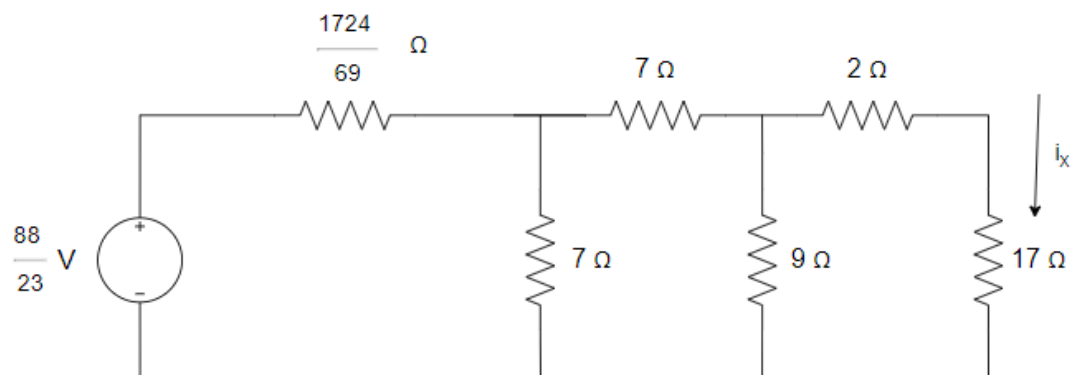
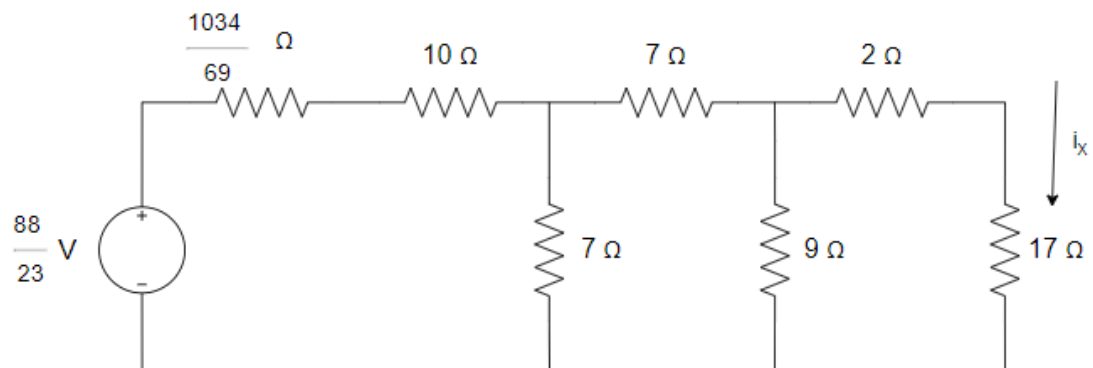
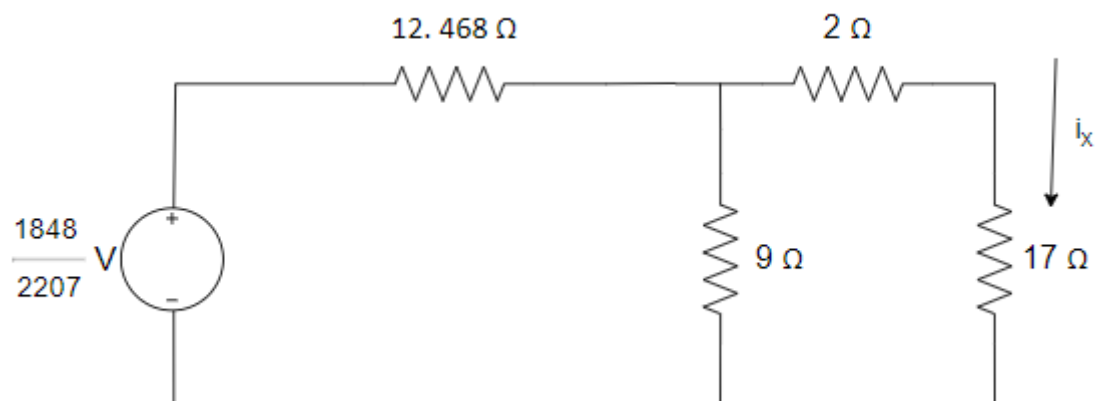
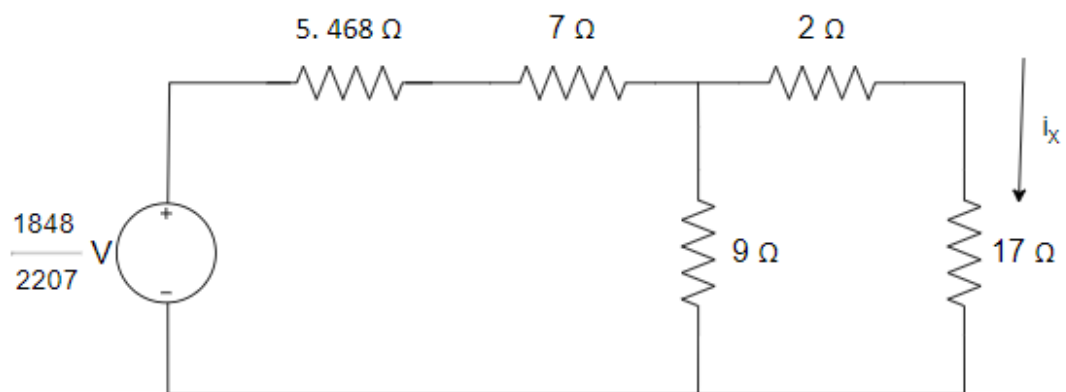
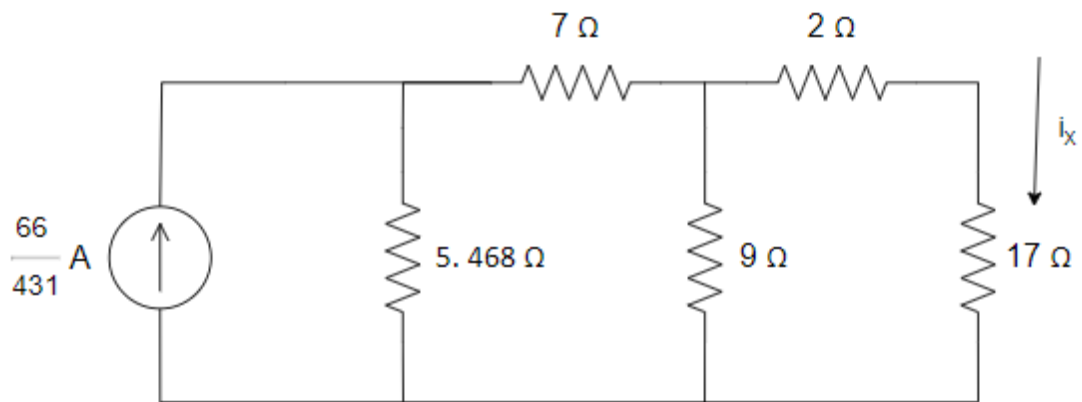


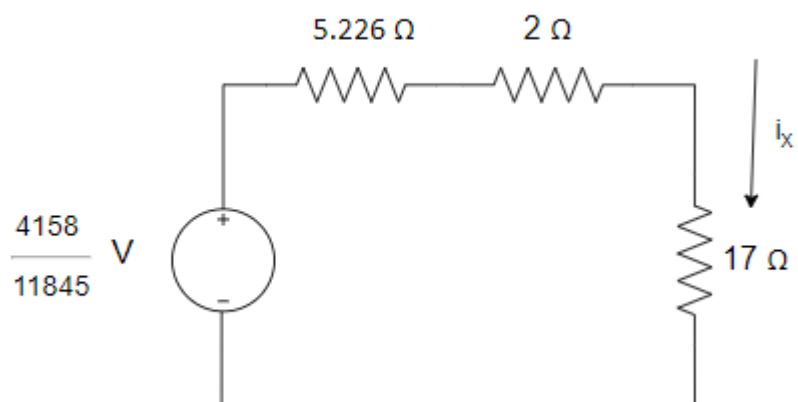
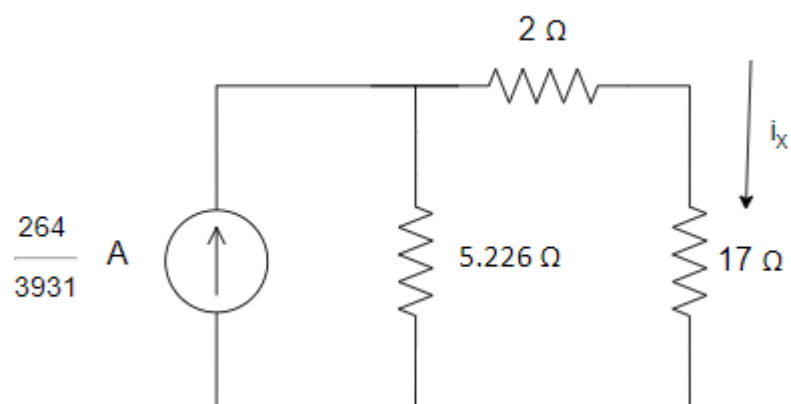
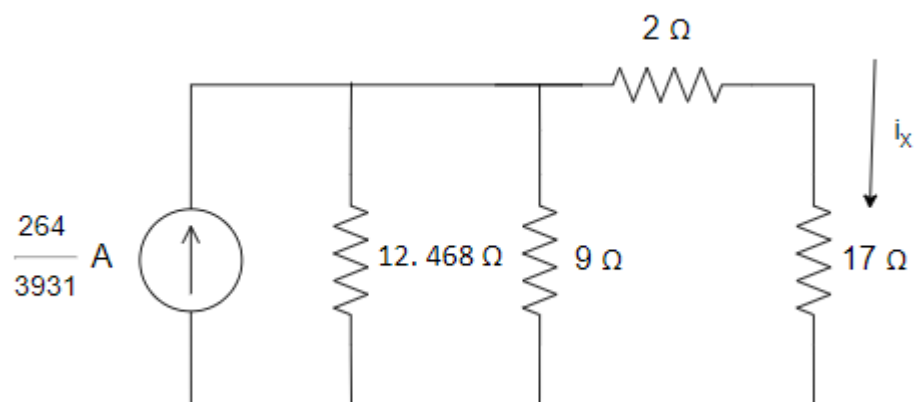
Figura 5.64

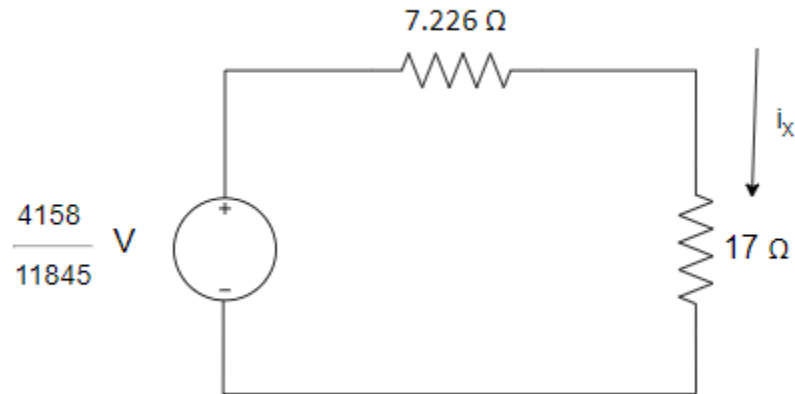
A) Reducir el circuito











Calcular I_x

Mediante LVK

$$\frac{-4158}{11845} + 7.23 I_x + 17 I_x = 0$$

$$24.23 I_x = \frac{4158}{11845}$$

$$I_x = \mathbf{0.014 A}$$

B) Calcular la Potencia disipada en el resistor de 17 Ohm

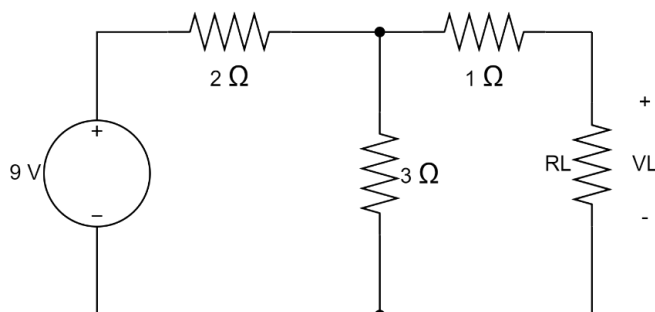
$$P_{17\Omega} = I_x^2 R_{17\Omega}$$

$$P_{17\Omega} = (0.014)^2 (17)$$

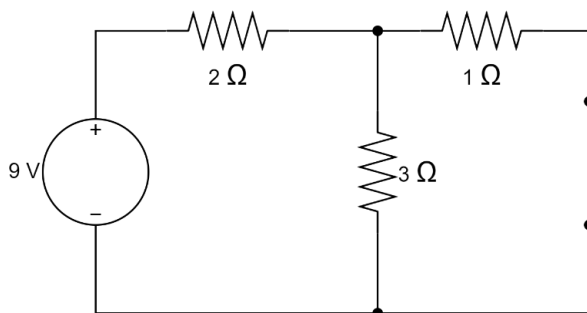
$$P_{17\Omega} = 3.57 \text{ mW}$$

THEVENIN Y NORTON

Ejercicio 1. Con referencia a la figura 5.69, determine el equivalente de Thévenin de la red conectada a R_L . Determine v_L para $R_L = 1\ \Omega$, $3.5\ \Omega$, $6.257\ \Omega$ y $9.8\ \Omega$.



Realizando el método mencionada se considera la resistencia R_L en circuito abierto.



Como se observa el circuito se tiene las resistencias de 2 y 3 ohms en paralelo por lo que se puede sumar para obtener la corriente del circuito. Cabe añadir que la resistencia de 1 ohm no se considera porque está en circuito abierto.

$$R_T = 2 + 3 = 5\ \Omega$$

Calculando la corriente del circuito:

$$I = \frac{V}{R_T} = \frac{9}{5}\text{ A}$$

Calculando V_{TH}

$$V_{TH} = I * R_{3\Omega} = \left(\frac{9}{5}\text{ A}\right)(3\Omega)$$

$$\therefore V_{TH} = \frac{27}{5}\text{ V}$$

Ejercicio 2.- Con referencia al circuito de la figura 5.71: (a) Determine el equivalente de Norton del circuito encontrando primero V_{oc} e I_{sc} (definida como la corriente que fluye de la terminal de referencia positiva de V_{oc}). (b) Conecte una resistencia de $1.7 \text{ k}\Omega$ a las terminales abiertas de su nueva red y calcule la potencia suministrada a dicha resistencia.

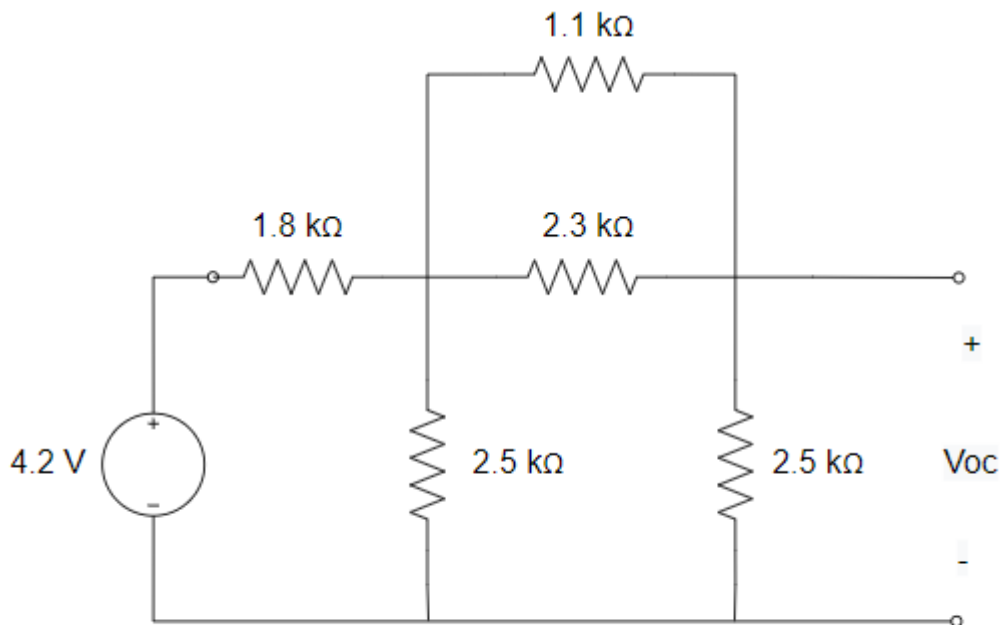
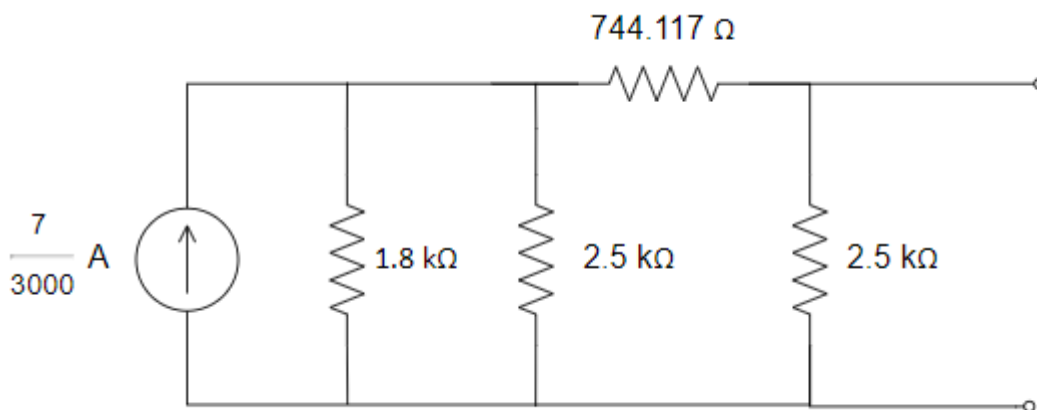
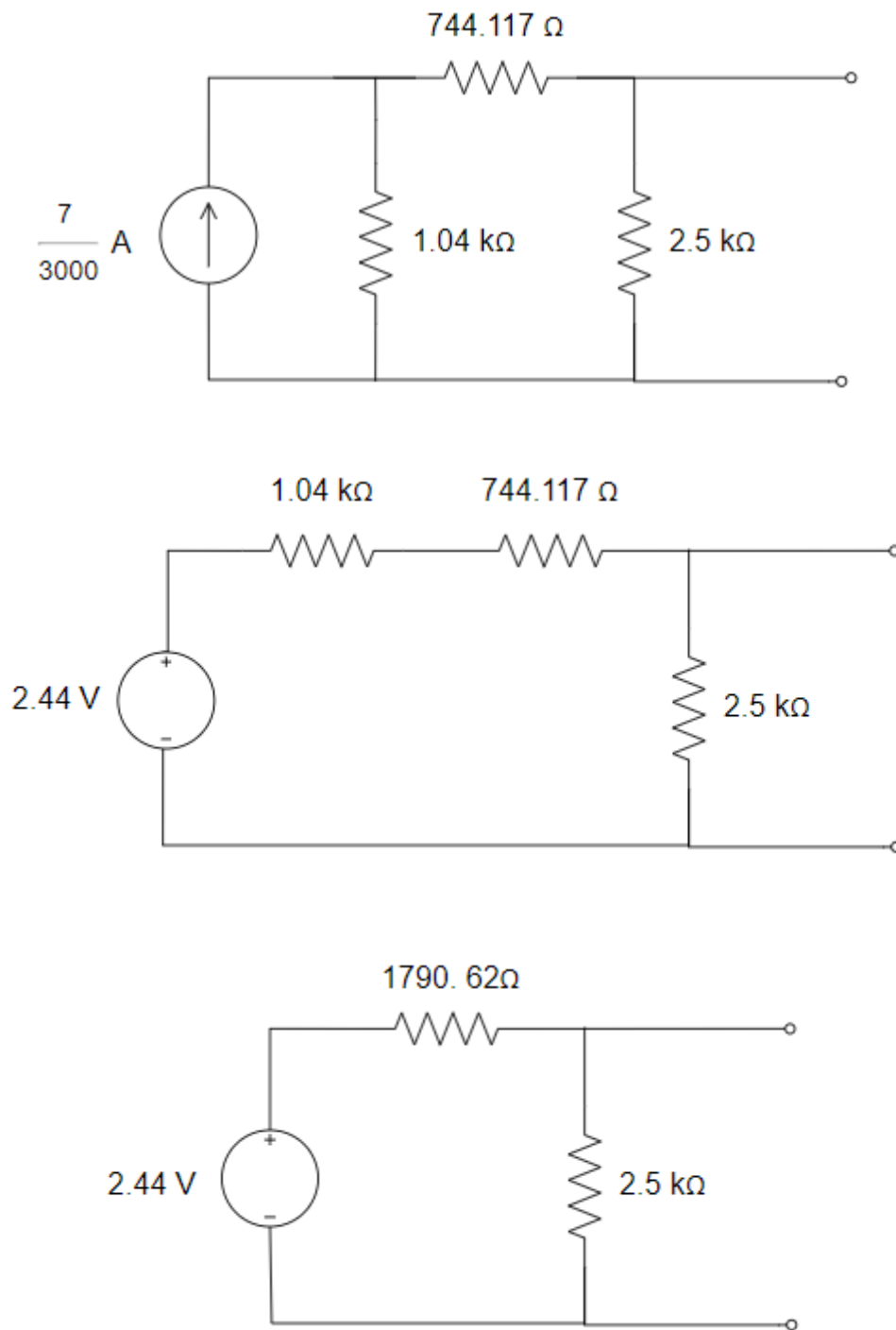
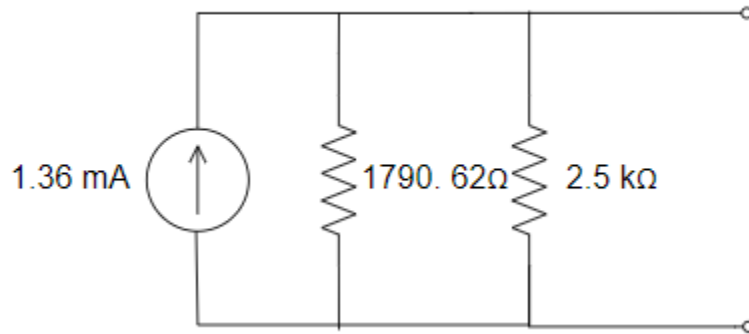


Figura 5.71

A) Determinar el equivalente de Norton.

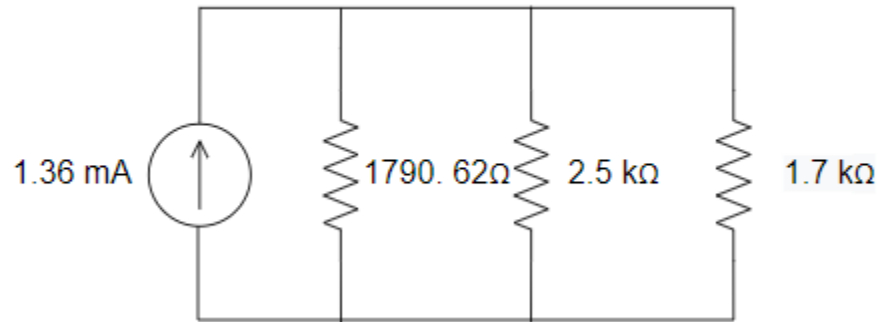






El equivalente de Norton es **1.36 mA**

B) Conectar una resistencia de $1.7\text{ k}\Omega$ y calcular la potencia suministrada a la resistencia



Utilizando la fórmula de

$$P = \frac{V^2}{R}$$

Se aplican los valores

$$P = \frac{[(1.36 \times 10^{-3}) \left(\frac{1}{1790.62} + \frac{1}{2.5 \times 10^3} + \frac{1}{1.7 \times 10^3} \right)^{-1}]^2}{1.7 \times 10^3}$$

Como resultado nos da que

$$P = 454.79 \text{ mW}$$

Ejercicio 3.- Para el circuito de la figura 5.75: (a) Utilice el teorema de Norton para reducir la red conectada a R_L a sólo dos componentes. (b) Calcule la corriente dirigida hacia abajo que fluye a través de R_L si es una resistencia de $3.3\text{ k}\Omega$. (c) Verifique su respuesta mediante la simulación de ambos circuitos con PSpice u otra Herramienta CAD comparable.

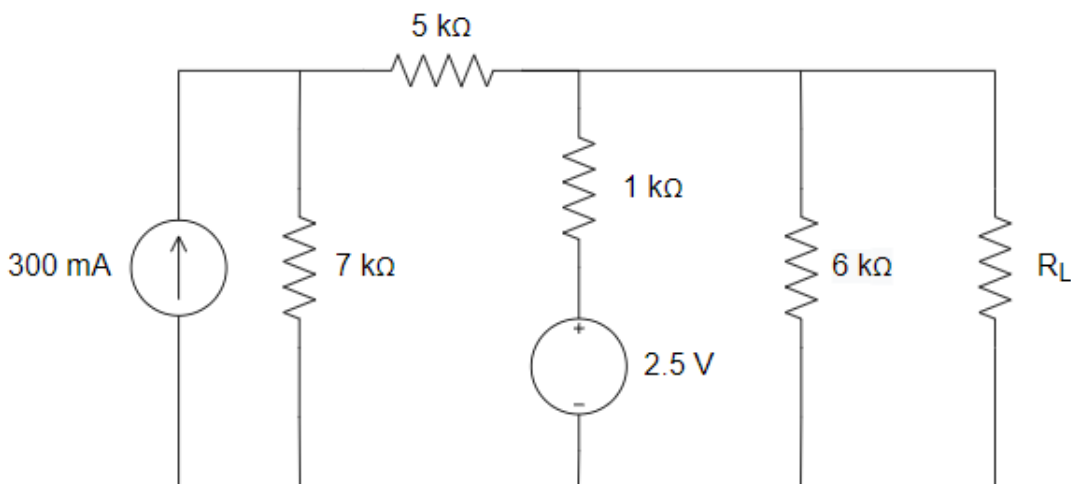
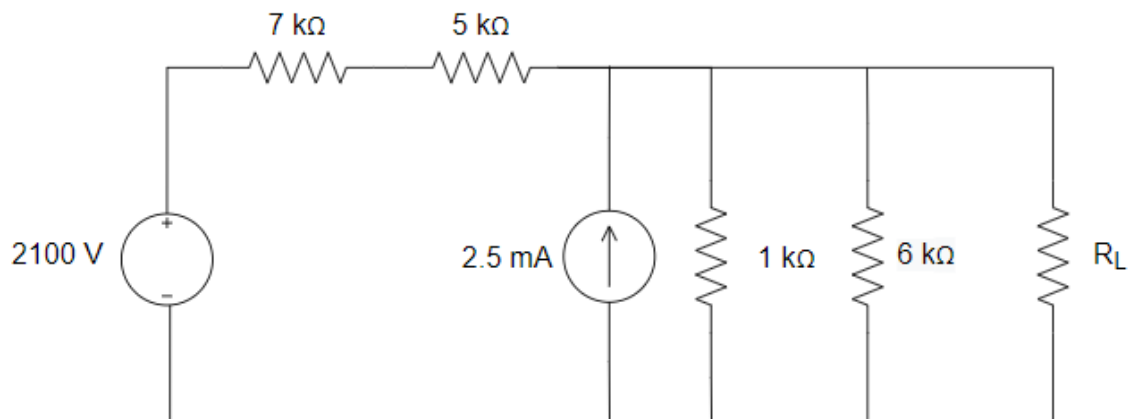
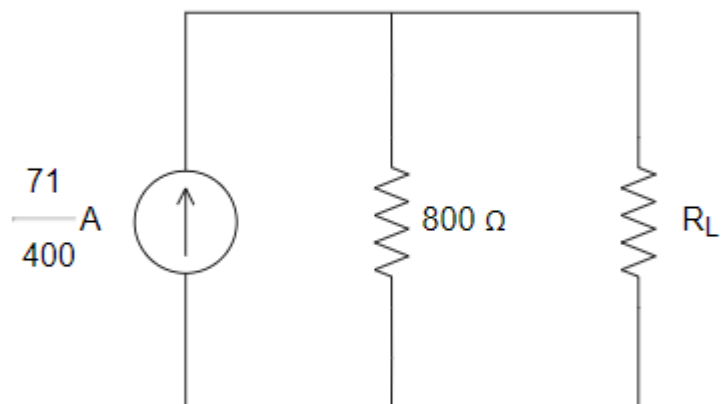
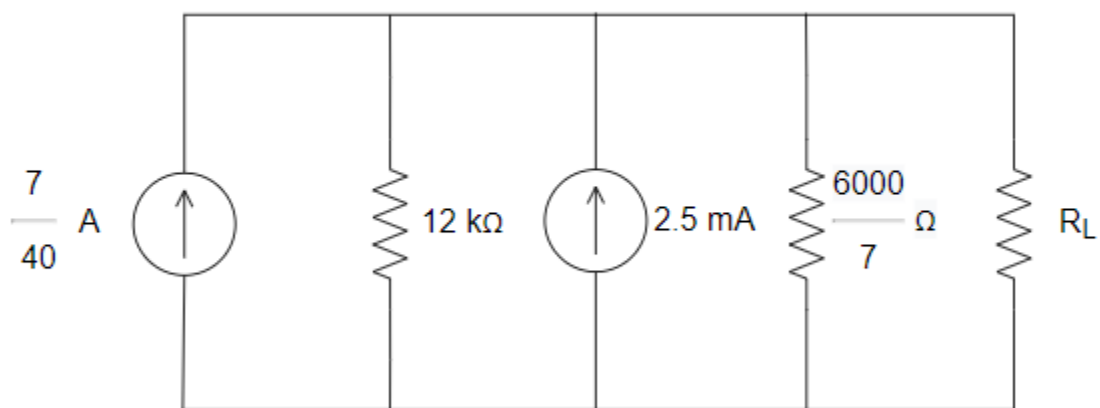
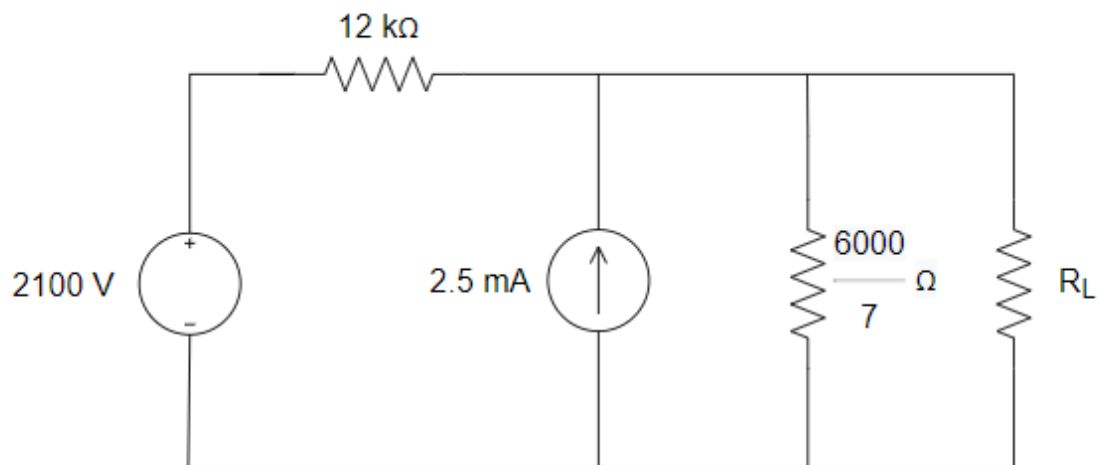


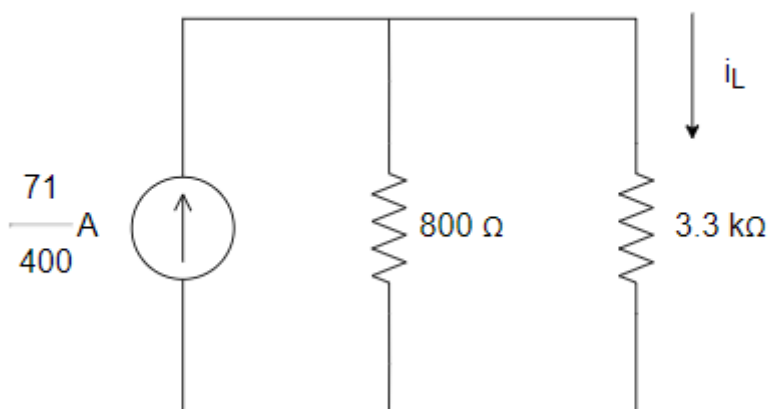
Figura 5.75

A) Reducir la red conectada a R_L a solo dos componentes.



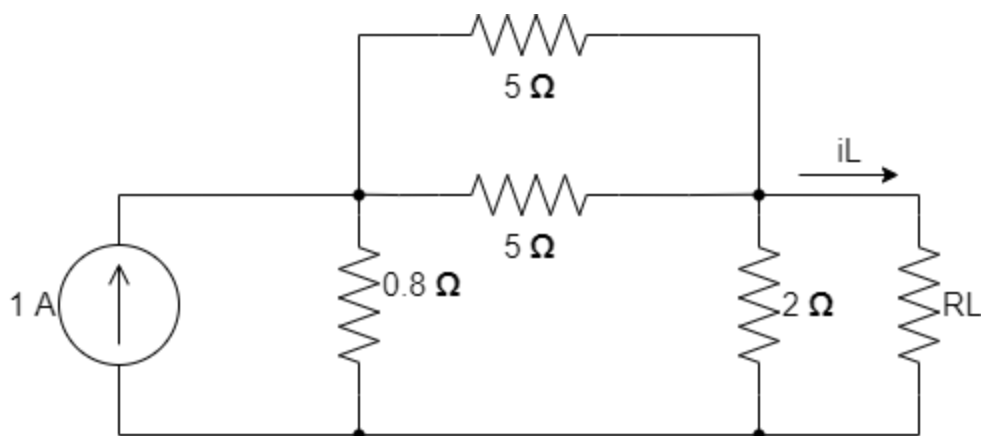


B) Calcule la corriente dirigida hacia abajo que fluye a través de R_L si es una resistencia de $3.3 \text{ k}\Omega$.



$$I_L = \frac{\left(\frac{1}{800} + \frac{1}{3.3 \times 10^3}\right)^{-1} \left(\frac{71}{400}\right)}{3.3 \times 10^3} = 34.63 \text{ mA}$$

Ejercicio 4. Obtenga el equivalente de Norton de la red conectada a R_L en la figura. Obtenga el equivalente de Thevenin de la misma red. Use cualquiera de los equivalentes para calcular i_L para $R_L = 0 \Omega$, 1Ω , 4.923Ω , y 8.107Ω .



a) Se elimina R_L y se pone en corto:

$$i_L = \left(\frac{0.8 \Omega}{2.5 \Omega + 0.8 \Omega}\right) 1 \text{ A} = \frac{0.8}{3.3} 1 \text{ A} = 0.2424 I_{sc}$$

Y si ahora abrimos el circuito, tenemos:

$$RN = \frac{2(3.3)}{2 + 3.3} = \frac{6.6}{5.3} = 1.245\Omega$$

b) $R_{TH} = RN = 1.245\Omega$, por lo tanto, $R_{TH} = 1.245\Omega$

$$V_{TH} = (isc)(RN) = (0.2424 A)(1.245\Omega) = 0.3018 v$$

$$\therefore V_{TH} = 0.318 v$$

c)

$$RL_{0\Omega} = 242.4 mA$$

$$RL_{1\Omega} = 134.4 mA$$

$$RL_{4.923\Omega} = 48.93 mA$$

$$RL_{8.107\Omega} = 32.27 mA$$